

Dokumentasi Developer — KidzPlayful

Panduan teknis untuk developer baru. Menjelaskan **per halaman/menu**: file apa yang menanganinya, function/reader/server-action apa yang dipakai, dan **endpoint backend** (tabel Supabase / RPC / storage / auth) yang disentuh. Termasuk **REST API internal** (untuk aplikasi mobile) dan infrastruktur.

Terakhir diperbarui: 2026-07-31.

Dokumen pendamping: `INFRASTRUKTUR-KIDZPLAYFUL.md` — rencana penataan & skala infrastruktur (model kapasitas 4 tier, index/RLS/agregasi, observability, backup & DR, egress & biaya) · `RUNBOOK-OPERASIONAL.md` — prosedur saat kejadian (backup, uji restore, DR, insiden, rilis+migrasi, rotasi kredensial).

1. Ringkasan & Stack

- **Framework:** Next.js 16 (App Router, Server Components + Server Actions).
- **Bahasa:** TypeScript. Semua kode/komentar/UI berbahasa Indonesia.
- **Backend:** Supabase (Postgres + Row Level Security + Auth + Storage).
- **Hosting:** Vercel (`www.kidzplayful.com`).
- **Gerbang mutu:** `npx tsc --noEmit` + `npm test` (vitest) + `npm run build` — juga dijalankan otomatis oleh **CI GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.yml`) di tiap PR & push ke `master` .
- **Akses backend via anon key + RLS.** Operasi admin diamankan guard aplikasi + RLS + fungsi SQL `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_superuser()` . Bypass RLS: RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER, ber-guard `is_admin()`) + **service-role key opsional** (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , server-only) hanya untuk **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`).

Cara membaca dokumen ini

Tiap halaman ditulis dalam blok: - **File** — page + komponen client + komponen bersama. - **Fungsi data (reader)** — fungsi baca dari `src/lib/data/*.ts` . - **Server action** — fungsi `'use server'` (tuliskan data). - **Endpoint backend** — tabel/RPC/storage/auth yang benar-benar disentuh. - **Guard/Role** — proteksi akses.

2. Struktur folder

```
src/
  app/
    (legal)/      # rute (App Router)
    admin/        # halaman legal (route group)
    api/          # panel admin (+ keuangan/)
    <publik & ortu>/ # REST API internal (Route Handlers, untuk mobile)
  components/    # landing, store, event, komunitas, main, dst.
  lib/           # komponen UI bersama (client)
    data/        # reader (baca) + *-actions.ts (server actions)
    domain/      # logika murni (trial, gamifikasi, harga, laporan, usia...)
    supabase/    # server.ts (SSR), client.ts (browser)
    api/         # helpers.ts (amplop JSON + auth Bearer untuk REST API)
    game/        # tipe & util mesin game
  supabase/migrations/ # skema DB (0001..0086), dijalankan manual di SQL Editor
  docs/          # dokumentasi (termasuk file ini)
  tools/md2pdf.py # generator PDF dokumentasi
```

3. Konvensi penting

Autentikasi & role

- Role = kolom boolean di tabel `profiles`: `is_superuser`, `is_admin`, `is_guru`, `is_investor`.
- Fungsi SQL (`security definer`) untuk RLS: `is_admin()`, `is_guru()`, `is_investor()`, `is_superuser()`.
- **Trigger** `cegah_self_admin` (migrasi 0056): mencegah eskalasi mandiri — `is_admin` / `is_superuser` hanya bisa diubah super user; `is_guru` / `is_investor` hanya oleh admin/super user; user biasa tak bisa mengubah role apa pun pada dirinya.

Pola guard (lapis ganda)

- **Halaman admin**: `admin/layout.tsx` memakai `getAksesAdmin()` (`lib/data/admin.ts`) → hitung menu yang boleh per role (matriks Akses Menu, lihat §4 Akses Menu); redirect `/pilih-anak` bila tak punya akses menu apa pun. Super user = semua. `getAdminTerjamin()` (`is_admin/superuser`) masih dipakai halaman non-menu (mis. stiker). `/admin/akses-menu` pakai `getSuperuserTerjamin()`. Halaman anak: `getAnakTerjamin()`. Investor: `getInvestorTerjamin()`.
- **Routing login**: setelah login → admin/superuser ke `/admin`, guru ke `/guru`, lainnya `/pilih-anak` (`login/page.tsx`); admin/superuser yang mendarat di `/pilih-anak` di-redirect ke `/admin`.
- **Enforcement rule**: `src/proxy.ts` (middleware) memblokir user membuka `/admin/<menu>` yang tak diizinkan role-nya → redirect `/admin`.
- **Server action**: setiap file `*-actions.ts` mengulang cek admin sendiri lewat helper lokal (`adminDb()` / `db()` / `pengelola()`) → `auth.getUser()` + baca `profiles.is_admin`.

Form + Server Action: aturan reset (WAJIB)

- React 19 **mereset** `<form action={serverAction}>` **secara otomatis** setelah action selesai (selama action tidak `redirect()`) — **tapi hanya field UNCONTROLLED**. Komponen client yang menyimpan nilainya di `useState` (input bermask, pemilih berkas, dropdown ber-info) **tidak** ikut bersih; nilainya tertinggal untuk entri berikutnya.
- **Aturan**: nilai yang **ikut ter-submit** harus **uncontrolled** (`defaultValue`, dan bila perlu di-set lewat `ref`), supaya dibersihkan React sendiri. State yang hanya untuk **tampilan** dibersihkan sendiri lewat `usePadaResetForm(ref, fn)` (`lib/form-reset.ts`) yang menyimak event `reset` pada `<form>` induk.
- **Preseden (bug nyata, sudah diperbaiki)**: `InputRupiah`, `UploadNota`, dan `BudgetKategoriSelect` dulu controlled → setelah menyimpan pengeluaran, nominal tetap terisi, dan **URL nota transaksi sebelumnya tetap ter-submit** pada entri berikutnya bila admin tidak menyentuh tombol unggah (lampiran salah, bukan cuma kosmetik). Karena ketiganya komponen bersama, satu perbaikan menyembuhkan **5 form**: Pengeluaran, Anggaran, Aset, Sponsor, dan Detail Sponsor.
- `InputRupiah`: `defaultValue` + mask diterapkan ke **nilai DOM** di `onChange`; posisi kursor dijaga dari **ujung kanan** agar menyunting di tengah angka tidak melompatkan kursor ke akhir.
- `UploadNota`: `<input type="hidden">` uncontrolled, di-set lewat `ref` saat unggah sukses; thumbnail dibersihkan lewat `usePadaResetForm`.
- `BudgetKategoriSelect`: `<select>` uncontrolled; panel sisa anggaran disinkronkan kembali ke pilihan awal saat reset.
- **Tidak berlaku untuk** komponen yang menyimpan langsung lewat server action tanpa field tersembunyi di form (mis. `UploadDok` di detail sponsor, yang menulis per `dealId`).

Data layer

- **Reader** (baca) ada di `lib/data/<fitur>.ts`, memakai `createClient()` dari `@lib/supabase/server`.
- **Server action** (tuliskan) ada di `lib/data/<fitur>-actions.ts` dengan `'use server'` + guard.
- Halaman tidak menaruh selector mentah bila bisa lewat reader; beberapa halaman melakukan query inline sederhana.

Deploy & migrasi

- Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor (urut `0001..0086`), lalu diverifikasi via REST (`?select=col&limit=1` → 200).
- Commit: `git -c commit.gpgsign=false commit` + baris `Co-Authored-By`. Push ke `master` → Vercel auto-deploy.
- Banyak reader dibungkus `try/catch` agar fitur aman dideploy sebelum migrasinya dijalankan (mengembalikan nilai default).

Storage

- **Satu bucket:** `aset`. Upload dilakukan **client-side** (komponen client), lalu URL publik disimpan lewat server action. Folder: `event/`, `produk/`, `worksheet/`, `artikel/`, `nota/`, `bukti/`, dan aset game.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib (URL + anon key).
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, **server-only** (tanpa `NEXT_PUBLIC_`). Hanya dipakai fitur **buat user** (`lib/supabase/admin.ts`). Boleh legacy `service_role` (JWT) atau new secret key (`sb_secret_...`). Bila kosong, fitur buat user menampilkan error jelas (fitur lain tetap jalan).

4. Panel Admin — per menu (non-keuangan)

Pembungkus: `admin/layout.tsx` (guard `getAksesAdmin`, kirim `allowed` + `isSuperuser` + `isPsikolog` + `isGuru` ke nav) + `AdminNav.tsx` (navigasi, filter menu sesuai akses; bila akun juga psikolog/guru tampil chip **Area Psikolog** / **Area Guru** menuju dashboard kerjanya) + `LogoutBtn.tsx`. Akses menu per role diatur di **Akses Menu** (super user).

Dashboard (Tema) — `/admin`

- **File:** `admin/page.tsx` (server, form inline).
- **Server action:** `buatTema`, `setMingguIni`, `hapusTema`, `setBolehTrialTema` (toggle Trial ✓/X per tema) (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `tema` (select/insert/update/delete; `boleh_trial`).

Analitik — `/admin/analitik`

- **File:** `admin/analitik/page.tsx` (query inline).
- **Fungsi data:** `getAktivitasRingkas()` (`aktivitas.ts`) — fitur populer + user aktif hari ini.
- **Endpoint:** `anak`, `hasil_main`, `pendaftaran_event`, `pesanan`, `postingan`, `komentar`, `profiles`, `aktivitas`.

Event — `/admin/event`

- **File:** `admin/event/page.tsx` → `EventAdmin.tsx` (+ `PanelSertifikat`).
- **Fungsi data:** `getEventSemua()`, `getJumlahPendaftar()` (`admin-event.ts`).
- **Server action:** `buatEvent`, `updateEvent`, `toggleStatusEvent`, `hapusEvent`, `simpanBerkasSertifikat` (`admin-event-actions.ts`); `generateSertifikatEvent` (`admin-sertifikat-actions.ts`).
- **Kelas terpisah:** form Add/Edit punya bagian **Baby Class & Toddler Class** (tgl + jam mulai/selesai per kelas; `EventInput.baby*/toddler*` → kolom `event.baby_*` / `toddler_*`). Kosong = event gabungan (pakai tgl/jam utama).
- **Kuota peserta per kelas (0086):** kolom `event.kuota_baby` / `kuota_toddler` / `kuota_gabungan` (**null/0 = tanpa batas**), diisi di form Add/Edit (input "Kuota anak" di section Baby & Toddler + "Kuota anak (event gabungan)"). Kuota dihitung dalam **jumlah ANAK**; pendaftaran **ditolak tidak dihitung** (kuota kembali saat admin menolak), sedangkan **menunggu tetap memakai** kuota agar tak over-booking. Halaman **Pendaftar** menampilkan `siswa N dari kuota X / kuota PENUH (n/X)` di header tiap grup kelas.
- **Perhitungan kuota terpakai:** RPC `kuota_terpakai_event(p_event_id)` (`security definer`, granted ke `authenticated`, `anon`) mengembalikan `{kelas, anak}` per kelas — diperlukan karena RLS `pendaftaran_event` hanya mengizinkan ortu

membaca barisnya sendiri, sementara sisa kuota butuh agregat semua pendaftar (yang dikembalikan hanya ANGKA, tanpa data pribadi). Reader TS: `getKuotaTerpakai(eventId)` + helper `sisaKuota(kuota, terpakai)` di `lib/data/event.ts`.

- **Penegakan:** `daftarEvent` menolak dengan pesan "**Mohon maaf, kuota sudah penuh. Terima kasih 🙏**" bila sisa 0, atau pesan **tanpa angka** ("kuota yang tersisa tidak cukup untuk jumlah anak yang dipilih") bila anak yang dipilih melebihi sisa.
- ⚠️ **Sisa kuota TIDAK ditampilkan ke orang tua** (permintaan pemilik). Di `DaftarForm` yang tampil hanya status **penuh** — badge `❌ Kuota penuh` per opsi kelas, banner merah, dan tombol Daftar dinonaktifkan. Status penuh sengaja **dipertahankan**: tanpa itu orang tua memilih kelas yang sudah penuh, menekan Daftar, lalu baru ditolak. Angka sisa juga dihilangkan dari **pesan server**, karena pesan itu muncul di halaman yang sama. **Panel admin tetap menampilkan sisa X/Y** — di sanalah angkanya memang dibutuhkan.
- ⚠️ **Kolom kuota diakses TOLERAN** — `lib/data/kuota-event.ts` (pelajaran dari regresi nyata): karena migrasi dijalankan manual, kolom `kuota_*` bisa **belum ada** di DB saat kode sudah ter-deploy. Dulu kolom ini ikut di `select` alur inti → query gagal (42703) → daftar event kosong, halaman pendaftaran redirect, user gagal daftar, admin gagal simpan event, dan pindah kelas memunculkan "Event tidak ditemukan". **Aturan sekarang:** kuota TIDAK ikut di `select` alur kritis; dibaca terpisah lewat `bacaKuotaEvent(s, eventId)` yang mengembalikan semua `null` (= tanpa batas) bila gagal/kolom belum ada. `buatEvent` / `updateEvent` **retry tanpa field kuota** bila `kolomKuotaHilang(error)`; `getEventSemua` / `getEventAdmin` mencoba dgn kuota → fallback tanpa kuota; `DaftarForm` & halaman Pendaftar menerima kuota via **prop**, bukan dari `ev.kuota_*`. Penegakan kuota menyala otomatis begitu migrasi dijalankan. **Polaini wajib diikuti untuk kolom baru lain yang dipakai di alur kritis.**
- **Harga tambah pendamping:** `EventInput.hargaPendamping` → `event.harga_pendamping` (per-event; 0 = tanpa opsi pendamping).
- ⬇️ **Download Peserta:** tombol per card event (`DownloadPesertaBtn.tsx`) → server action `getPesertaEkspor(eventId)` (`admin-event-actions.ts`) → CSV BOM UTF-8, **hanya pendaftaran ber-status diterima, dikelompokkan per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan), kolom: No, Nama Panggilan, Nama Lengkap, Tgl Lahir (Umur), Nama Orang Tua, Pendamping, Waktu Daftar (WIB).
- **Badge 🙋 Pendaftar (n):** `getJumlahPendaftar()` **tidak menghitung** pendaftaran `ditolak`.
- **Endpoint:** `event` (+ kolom `baby_*` / `toddler_*` / `harga_pendamping`), `pendaftaran_event`, `anak` + `profiles` (join ekspor), `sertifikat` (upsert), `storage.from('aset')` (folder `event/`, `event/sertifikat-*`, `event/stiker-*`).

📅 Pendaftar Event — `/admin/event/[id]/pendaftar`

- **File:** `admin/event/[id]/pendaftar/page.tsx` → `PendaftarAdmin.tsx` + `ParameterPerkembanganForm.tsx` + `NilaiPerkembanganForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`, `getSertifikatMapByEvent(id)`, `getEventSemua()` (`admin-event.ts`); `getPesertaEvent(id)`, `getEventBerParameter(id)` (`guru.ts`, untuk catatan per anak & opsi duplikat).
- **Server action:** `setStatusPendaftaran(id, status, alasan?)` (Tolak **wajib alasan** via prompt → `pendaftaran_event.alasan_tolak` (0075), di-null-kan saat kembali diterima/menunggu), `setKehadiran`, `reschedulePendaftaran`, `simpanParameterPerkembangan`, `duplikatParameterPerkembangan` (`admin-event-actions.ts`); `simpanCatatan` (`guru-actions.ts`, admin boleh isi nilai per anak).
- **Endpoint:** `event` (`indikator_perkembangan`), `pendaftaran_event`, `sertifikat`, `catatan_perkembangan` (`penilaian`); `setStatusPendaftaran` → `catatLedger` / `hapusLedgerRef` ke `transaksi_keuangan`.
- **Catatan Tumbuh Kembang** (lihat §7½): admin tetapkan **Parameter (Area+Indikator) per event** (+ tombol Duplikat dari event lain), lalu beri **Nilai** per anak. Bagian Parameter kini **collapsible** (`<details>`) agar tak memenuhi layar.
- **UI daftar pendaftar: filter 🔍 cari nama anak / orang tua** (live); pendaftar **di-group per kelas** (Baby/Toddler/Gabungan — nilai kelas kosong/tak dikenal dipetakan ke Gabungan agar kartu tak tersembunyi) dengan **jumlah peserta** di header grup (**tanpa** yang `ditolak`); tiap kartu menampilkan **umur anak per hari ini** (`umurTeks` / `umurBulanTotal` di `domain/anak.ts`), **👤 nama orang tua** (`ortuMap` dari `profiles.nama_tampilan`, fallback email), jumlah pendamping, **🕒 waktu daftar** (`created_at`, WIB), dan **❌ alasan ditolak** bila ada. Error query `getPendaftaranByEvent` di-`console.error` (Vercel Logs).
- **Grup kelas bisa dilipat (expand/collapse):** header tiap kelas jadi tombol (`▼/▶`) berisi label + jumlah peserta + sisa kuota; ada tombol `🔒 Tutup semua` / `🔓 Buka semua`. Saat **menyaring** (pencarian atau filter usia), semua grup

dipaksa terbuka agar hasilnya tetap terlihat walau kelasnya tadi ditutup (header menampilkan badge `N hasil`). Grup yang memang tidak punya pendaftar sama sekali tetap disembunyikan.

- **Filter rentang usia** (satuan **BULAN**): dua input `min` – `maks` + preset cepat `0-12 bln` / `1-2 th` / `2-3 th` / `3-4 th` / `4 th+` (label ramah, nilai tetap bulan) + `✕ semua usia`. Satuan bulan dipilih karena kelas Baby biasanya **6–18 bulan** — rentang itu tidak bisa dinyatakan dalam tahun bulat. Dasar datanya `umurBulanMap` (`anak_id` → `umur bulan`, dihitung di `page.tsx` via `umurBulanTotal`), berdampingan dengan `umurMap` yang berisi teks tampilan. **Semantik:** sebuah *pendaftaran* lolos bila punya **minimal 1 anak** dalam rentang; anak tanpa `tanggal_lahir` tidak dianggap cocok saat filter aktif (dinyatakan eksplisit di UI). Rentang terbalik (`min > maks`) → filter diabaikan + peringatan, bukan hasil kosong yang membingungkan.
- **Peserta & sisa kuota SELALU dihitung dari seluruh pendaftaran kelas itu**, bukan dari hasil filter. Sebelumnya `jml` / `sisa` dihitung dari daftar yang sudah difilter, sehingga "sisa kuota" di header **salah setiap kali admin mencari**; filter usia akan memperparahnya. Jumlah hasil filter ditampilkan terpisah sebagai badge `N hasil`.
- **Kartu yang tak lolos filter DISEMBUNYIKAN (`display:none`), bukan di-unmount** — kartu memuat `NilaiPerkembanganForm` ber-state, jadi unmount saat admin mengetik akan membuang penilaian yang belum disimpan. Catatan: **melipat grup tetap meng-unmount** (aksi eksplisit + menghemat render); yang dilindungi adalah pengetikan filter yang bersifat sementara.
- **WA ke orang tua:** tiap kartu punya tombol WA (`linkWa` + `profiles.no_wa` via `waMap`) berisi pesan konfirmasi siap kirim — dipakai untuk memastikan persetujuan ortu sebelum memindahkan kelas.
- **Pindah kategori kelas** (dalam event yang sama, mis. Baby → Toddler): server action `pindahKelasPendaftaran(id, kelasBaru)` — validasi kelas tujuan memang ditawarkan event, **kuota kelas tujuan ditegakkan** (`sisa < jumlah anak` → ditolak), lalu `pendaftaran_event.kelas` + snapshot `kelas_jadwal` **diperbarui** dari jadwal kelas tujuan (util bersama `lib/domain/jadwal.ts` `jadwalTeks`, dipakai juga oleh `daftarEvent`). Dropdown menampilkan sisa kuota per kelas tujuan & menonaktifkan opsi yang tak cukup; ada `confirm()` yang mengingatkan agar konfirmasi ke ortu dulu. Beda dari **Reschedule** yang memindahkan pendaftaran ke **event lain**.
- **Stiker nama:** pendaftaran `ditolak` **tidak** ikut dicetak (`/stiker-event/[id]`).
- **Lihat bukti/nota = MODAL:** komponen bersama `components/BuktiLightbox.tsx` (client leaf, boleh dirender dari Server Component). Props `url`, `label`, `judul`, `variant` (`tombol` | `tautan` | `thumb`). Tutup via `✕` / klik backdrop / **Escape**; PDF → `<iframe>`, gambar → `<img>`; tetap ada "Buka di tab baru ↗". Dipakai di: pendaftar event, `/admin/pesanan`, `/pesanan/[id]` (ortu), detail transaksi keuangan (bukti pesanan/pendaftaran, lampiran nota, nota aset), daftar pengeluaran & aset, serta thumbnail `UploadNota`. Tautan WhatsApp & halaman cetak (sertifikat/stiker) tetap `target="_blank"`.

Produk — `/admin/produk`

- **File:** `admin/produk/page.tsx` → `ProdukAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`).
- **Server action:** `buatProduk`, `updateProduk`, `hapusProduk` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `produk`; `storage.from('aset')` (folder `produk/`).

Voucher — `/admin/voucher`

Master voucher diskon + redeem saat transaksi (event/produk), tercatat net di laporan (migrasi **0084**). - **File:**

`admin/voucher/page.tsx` → `VoucherAdmin.tsx` . - **Data:** `getVoucherSemua()` + helper `nilaiVoucherByCode/ById(s,...)` (`data/voucher.ts`, cek kuota total & per-user); logika murni `domain/voucher.ts` (`hitungPotongan` nominal/persen, `validasiVoucher` aktif/tanggal/jenis; **teruji vittest**). - **Server action** (`voucher-actions.ts`, `{ok,error}`):

`buatVoucher` / `updateVoucher` / `setAktifVoucher` / `hapusVoucher`; `cekVoucher(kode, jenis, subtotal)` dipanggil dari form transaksi (Terapkan). - **Master:** `kode` (unik, UPPERCASE), `tipe` nominal|persen + `nilai`, `berlaku_event` / `berlaku_produk` (jenis transaksi), `kuota_total` & `kuota_per_user` (null=∞), `berlaku_dari` / `berlaku_sampai`, `aktif`. - **Redeem:**

`daftarEvent(..., voucherId)` & `checkout({... , voucherId})` → re-validasi server, `potongan` mengurangi `total` / `subtotal`, simpan `voucher_id` + `potongan_voucher` di `pendaftaran_event` / `pesanan`, insert `voucher_redeem` (`ref_tipe`, `ref_id` unik → **1 voucher/transaksi**). Kuota **dilepas** (hapus `voucher_redeem`) saat pendaftaran **ditolak** / pesanan **dibatalkan**. - **Laporan:** ledger memakai nilai NET (event `total`; store `subtotal - potongan_voucher` di `verifikasiPesanan`) → pendapatan

mencerminkan potongan; `getTransaksiDetail` menampilkan "🧧 Voucher -Rp X". Diskon langganan diterapkan dulu, voucher menumpuk di atasnya. - **Endpoint:** `voucher`, `voucher_redeem`, `pendaftaran_event` (+ `voucher_id` / `potongan_voucher`), `pesanan` (+idem), `transaksi_keuangan`.

📦 Pesanan — `/admin/pesanan`

- **File:** `admin/pesanan/page.tsx` (+ `Pager.tsx`) → `PesananAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getPesananSemua(hal)` (`admin-store.ts`, 20/hal + item).
- **Server action:** `setOngkir`, `verifikasiPesanan`, `setResi`, `ubahStatusPesanan` (`admin-store-actions.ts`).
- **Endpoint:** `pesanan`, `item_pesanan`, `produk` (kurangi stok saat verifikasi); `verifikasiPesanan` → `catatLedger` (kategori `store`, jumlah=subtotal); `batal` → `hapusLedgerRef`.

🎮 Kelas Bermain — `/admin/kelas-bermain`

- **File:** `admin/kelas-bermain/page.tsx` → `KelasAdmin.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKelasSemua()` (`kelas-bermain.ts`), `getProdukSemua()` (`admin-store.ts`), `getFokusAreaAktif()` (`fokus-area.ts` → chips form).
- **Server action:** `buatKelas`, `updateKelas`, `toggleStatusKelas`, `hapusKelas`, `setBolehTrialKelas` (toggle Trial ✓/X) (`kelas-bermain-actions.ts`).
- **Field per kelas** (kolom tabel, 0076–0077): 🎯 `tujuan`, 🧑 `usia_min` / `usia_max`, 🌿 `fokus_area` `text[]` (chips multi-pilih; daftar area dari **master** `fokus_area`, lihat di bawah), 🧑 `peran_ortu`. Tampil di detail user `/kelas/[id]` sebagai kartu info (label badge juga dari master, fallback bawaan).
- 🖼️ `sampul_url` (**cover, 0083**): upload gambar cover di form admin (kompres 1280/0.82 → `aset/kelas/`). Dipakai di: **banner atas detail** (`KelasIsi`), **kartu Share IG Story** (prop `gambar` `ShareButton`), dan **teaser** `/coba/kelas/[id]` (gambar + OG image). Opsional — tanpa cover memakai kartu brand/OG default.
- **Field per AKTIVITAS** (key bernama di jsonb `aktivitas` — keputusan owner: tetap jsonb, 1 kelas = N aktivitas): `judul`, `cara_membuat`, `langkah[]`, `catatan_ortu`. Tampilan user memakai subjudul 🛠️ **CARA MEMBUAT**, 🎮 **CARA BERMAIN** (langkah), 💡 **CATATAN UNTUK ORANG TUA** (kartu kuning); teks Tujuan/Peran/Catatan `pre-wrap` (baris & penomoran admin dipertahankan).
- **Tampilan user KONSISTEN:** komponen bersama `components/KelasIsi.tsx` merender isi materi (kartu info + bahan + aktivitas ber-subjudul + media) → dipakai di **detail** `/kelas/[id]`, **Mode Anak** (`MenuAnak`), **Mode Ortu** (`/ortu/[anakId]`) supaya identik dgn admin. Label fokus area via `getLabelFokusArea()` (fallback bawaan). Card daftar admin kini ringkas: judul + range usia (+ badge status/trial).
- **Endpoint:** `kelas_bermain` (+ `boleh_trial` / `tujuan` / `fokus_area` / `peran_ortu` / `usia_*`), `produk`, `fokus_area`; `storage.from('aset')` (folder `worksheet/`).

🌿 Master Fokus Area — `/admin/fokus-area`

Master data pilihan chips Fokus Area Perkembangan (dipakai form Kelas Bermain & label di sisi user). - **File:** `admin/fokus-area/page.tsx` → `FokusAreaAdmin.tsx`. - **Fungsi data:** `getFokusAreaSemua()`, `getFokusAreaAktif()`, `getLabelFokusArea()` (peta key→label) (`fokus-area.ts`). - **Server action** (`fokus-area-actions.ts`, return `{ok,error}`): `buatFokusArea(label, urutan)` — **key di-slug dari label tanpa emoji** dan **tak berubah saat label diedit** (data kelas lama tetap cocok); `updateFokusArea(id, {label,urutan,aktif})`; `hapusFokusArea(id)` (saran: **nonaktifkan** bila masih dipakai — hapus membuat kelas lama menampilkan key mentah). - **Endpoint:** tabel `fokus_area` (0078: key unik, label, urutan, aktif; RLS baca authenticated, kelola admin; seed 8 area bawaan). - Area **nonaktif** hilang dari chips form tanpa menyentuh data kelas lama.

📄 Artikel — `/admin/artikel` & `/admin/artikel/[id]`

- **File:** `admin/artikel/page.tsx` (daftar) + `admin/artikel/[id]/page.tsx` → `ArtikelForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getArtikelSemua()`, `getArtikelById(id)` (`artikel.ts`).
- **Server action:** `buatArtikel`, `simpanArtikel`, `hapusArtikel` (`artikel-admin.ts`).

- **Endpoint:** `artikel` ; `storage.from('aset')` (folder `artikel/`). Util `@/lib/slug` .

🔗 Bagikan Konten ke Sosial Media

Fitur share dari halaman detail agar orang non-login jadi aware & mendaftar. - **Komponen** `components/ShareButton.tsx` (client): pakai `navigator.share` (share sheet HP) + fallback popover WhatsApp/Facebook/X/Telegram/Salin link (toast). URL relatif diselesaikan ke absolut via `location.origin` . Util murni `lib/share.ts` (`tautanShare(target,{url,text})`), teruji vitest).

- **Halaman teaser PUBLIK** (tanpa login, punya OG/twitter metadata): `/coba/kelas/[id]` & `/coba/tema/[id]` (`app/coba/...`) → komponen bersama `components/TeaserPublik.tsx` (brand + gambar + judul + deskripsi ringkas + CTA "Coba Gratis" → `/daftar`). Reader anon `getKelasPublik(id)` / `getTemaPublik(id)` (`publik.ts`) — **hanya metadata ringan** (judul/tujuan/usia/daftar nama game), butir/materi penuh TIDAK ditampilkan (konten berbayar aman). `id` tak valid → `notFound()` . - **Penempatan tombol:** artikel `/artikel/[slug]` (share URL sendiri); kelas `/kelas/[id]` via `KelasIsi` prop `bagikanUrl` → `/coba/kelas/[id]` ; tema di `MenuAnak` layar 'daftar' → `/coba/tema/[id]` . - **Endpoint:** `kelas_bermain` , `tema` , `paket_aset` (baca anon — `tema` / `paket_aset` via migrasi **0081**; `kelas_bermain` sudah anon sejak 0022). - **Atribusi share (UTM):** `ShareButton` menyisipkan UTM via `lib/share.ts` dengan `utm(url,{medium,jenis})` (`jenis` = `artikel/kelas/game`). Komponen `TangkapRef` (di teaser & artikel) menangkap first-touch `?utm_source=share&utm_medium&utm_content` → `localStorage kp_ref` (30 hari; util `lib/ref.ts` `parseRef` / `bacaRef` / `hapusRef` , native share → saluran `native`). Saat `/daftar` , ref disimpan ke `profiles.ref_sumber/ref_saluran/ref_jenis` (migrasi **0082**). Dashboard: kartu "🔗 **Atribusi Share**" di `/admin/analitik` (`lib/data/attribusi.ts` `getAtribusiShare` — pendaftar 30 hari, share vs organik, per saluran & per jenis). - **Bagikan ke Story:** opsi "📷 **Bagikan ke Story**" di `ShareButton` (menu SELALU terbuka saat diklik → native share jadi item "📷 Bagikan..." agar opsi Story terjangkau di HP). HP: `navigator.share({files:[png]})` → user pilih Instagram → posting Story (+ link sticker manual); desktop: unduh PNG. Atribusi `utm_medium=story` . Tanpa migrasi. - **Desain kartu Story** (`lib/story-card.ts` `buatKartuStory()` , canvas **1080×1920**, tanpa dependency): mengikuti gaya kartu artikel KidzPlayful — latar krem, blob dekoratif (biru kanan-atas, kuning kiri-bawah, busur putus-putus, kilau/hati/bintang garis), **logo** `public/logo.png` , **judul dua warna** (baris terakhir teal), garis bawah kuning, subjudul, **foto besar**, **kartu pratinjau tautan** (thumbnail + label + judul + panah), dan tombol CTA sebagai elemen terakhir. - **Opsi:** { `judul` , `subjudul?` , `labelKartu` , `ajakan?` , `gambar?` } . Teks per jenis konten ada di `TEKS_STORY` (`ShareButton.tsx`): artikel/kelas/game punya label kartu & ajakan sendiri. `subjudul` diisi `text` **hanya bila berbeda dari judul**, supaya kalimat yang sama tidak tampil dua kali. - **Sengaja TIDAK ada** (dihapus atas permintaan pemilik): pil badge "Artikel Baru", baris footer "Swipe up / Klik tautan...", dan baris URL di dasar kartu. Judul karena itu dimulai lebih tinggi (tepat di bawah logo) dan CTA menjadi elemen terakhir; busur putus-putus digeser naik agar tidak menyentuh baris judul. URL tetap ikut terkirim sebagai **teks pendamping** di `navigator.share` , jadi penerima tetap mendapat tautannya. - **Font:** memakai font brand lewat variabel CSS `--font-baloo` / `--font-quick` yang dihasilkan `next/font` (nama family ter-hash → dibaca via `getComputedStyle`), didahului `document.fonts.ready` + `document.fonts.load()` . Gagal → jatuh ke `system-ui` , kartu tetap terbaca. - **Tata letak dipatok dari tepi bawah** (CTA → kartu pratinjau → foto) sehingga judul 1–3 baris tidak merusak komposisi; foto mengisi sisa ruang dengan tinggi minimum. Ornamen yang menimpa foto **digambar setelah foto** — kalau sebelum, tertutup penuh karena foto hampir selebar kanvas. - **Toleran:** logo satu origin (aman); foto konten `crossOrigin='anonymous'` → bila CORS/404 gagal, kartu tetap dibuat dengan panel lembut + emoji, bukan gagal total. - **Cara memeriksa hasilnya:** render sungguhan bisa diambil lewat UI dengan Playwright (buka `/artikel/<slug>` → Bagikan → pilih item menu → tangkap `download`). Ini satu-satunya cara melihat output canvas; jangan mengandalkan pembacaan kode saja untuk perubahan tata letak. - **Bagikan ke Feed (1:1)** — `lib/feed-card.ts` `buatKartuFeed()` , **1080×1080**: - **Kenapa 1:1 dan bukan 4:5:** persegi adalah satu-satunya rasio yang **tidak pernah dipotong** — di feed, di grid profil, maupun saat dibagikan ulang. Postingan 4:5 tampil utuh di feed tapi **dipangkas jadi persegi di grid profil**, sehingga tepi atas/bawah hilang. - **Tata letak:** teks di kolom kiri (logo → judul dua warna → garis kuning → subjudul → label), foto **membiras ke tepi kanan**, dan **pita ajakan** biru muda di bawah. Foto digambar melewati tepi kanvas supaya hanya sudut kirinya yang tampak membulat. - **Isinya SAMA dengan Story** — `ShareButton.isiKartu()` adalah satu-satunya sumber untuk kedua kartu, jadi keduanya tidak bisa berbeda isi. - **Penjamin "tidak ada yang terpotong":** `ukuranPas()` (`kartu-bersama.ts`) mencari ukuran font TERBESAR yang benar-benar muat — jumlah baris ≤ batas **dan** setiap baris ≤ lebar kolom. `bungkusUkur()` saja tidak cukup: satu kata yang lebih lebar dari kolom tetap dipaksa jadi satu baris dan menjorok keluar. Dipakai untuk judul, subjudul, dan teks CTA. Ada unit test-nya (`__tests__/kartu-bersama.test.ts` , memakai pengukur teks palsu). - **Foto Feed dipasang contain** (`gambarMuat`), **BUKAN cover** — ini keputusan penting. Sampul artikel KidzPlayful sering **memuat tulisan**; memotongnya memenggal kata, dan itulah keluhan nyata yang muncul ("gambar kepotong"). Panel kanan diberi latar `BIRU_MUDA` +

bingkai putih pada kotak nyata foto, supaya ruang di sekitar foto terbaca sebagai bingkai, bukan kesalahan. `gambarMuat()` mengembalikan kotak foto setelah diskalakan agar bingkai/bayangan pas. - **Judul & subjudul tidak boleh dipotong:** judul memakai `ukuranPas` sampai **5 baris, minimum 26px**; subjudul membatasi jumlah barisnya dari **ruang yang benar-benar tersisa** (`Math.floor(sisa / 34)`), bukan angka tetap — supaya judul panjang tidak mendorong subjudul menabrak pita bawah. Versi pertama memakai 3 baris/40px dan memotong judul panjang dengan "...". - **Ornamen adaptif:** busur putus-putus di kolom kiri hanya digambar bila `y < 640` (masih ada ruang). Pada artikel berjudul panjang, kolom teks terisi penuh dan ornamen tetap akan menabrak subjudul. - `gambarCover` juga menerima `fokusY` (bidik vertikal saat memang harus memotong) — dipakai bila suatu saat butuh `cover` pada kotak portrait, karena crop tengah memenggal wajah. - `lib/kartu-bersama.ts` — palet, `bungkusTeks` / `bungkusUkur` / `ukuranPas`, `muatGambar`, `keluarga` / `siapkanFont` (font brand di canvas), `jalurKotakBulat` / `gambarCover` / `bayangan`, ornamen (`busurPutus`, `kilau`, `bintangGaris`, `hatiGaris`), dan tipe `IsiKartu`. Story & Feed hanya berisi tata letaknya masing-masing.

Video — `/admin/video`

- **File:** `admin/video/page.tsx` (query + hapus/toggle inline) → `VideoForm.tsx`.
- **Server action:** `buatVideo`, `hapusVideo`, `setBolehTrialVideo` (toggle Trial ✓/X) (`admin-konten.ts`); parse YouTube ID via `ekstrakYoutubeId`.
- **Endpoint:** `video` (+ `boleh_trial`).

Langganan — `/admin/langganan`

- **File:** `admin/langganan/page.tsx` (query inline + `Pager.tsx`) → `AktifkanForm.tsx`. Util `@/lib/domain/trial` (`statusLangganan`), `@/lib/format` (`linkWa`), `@/lib/metode` (`METODE_BAYAR`).
- **Fungsi data:** query inline `profiles` (member + embed anak & langganan) & `langganan` (jatuh tempo ≤ 7 hari untuk tombol WA pengingat); `getPengaturanBayar()` (nominal default).
- **Server action:** `aktifkanLangganan` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `langganan`, `pengaturan_pembayaran`; `aktifkanLangganan` → `langganan` (update +1 bln), `pembayaran_langganan` (insert), `catatLedger` (kategori `membership`).

Anak & Gamifikasi — `/admin/anak`

- **File:** `admin/anak/page.tsx` → `AnakGamiForm.tsx`. Konstanta `LENCANA` (`domain/gamifikasi`).
- **Fungsi data:** `getAnakUntukAdmin()` (`admin-anak.ts`) — anak + koin/streak/lencana + **jenis kelamin, tgl lahir, nama & email** ortu.
- **Server action:** `setStreakKoin`, `toggleLencana` (`admin-anak-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak`, `lencana_anak`.

Tantangan (stok gamifikasi) — `/admin/tantangan`

- **File:** `admin/tantangan/page.tsx` → `TantanganForm.tsx` + `TantanganList.tsx`.
- **Fungsi data:** `getTantanganAdmin()`, `getOpsiTantangan()` (`tantangan-kustom.ts`).
- **Server action:** `simpanTantangan`, `setAktifTantangan`, `hapusTantangan` (`tantangan-kustom-actions.ts`).
- **Endpoint:** `tantangan_kustom`, `paket_aset`, `tema`.

Pembayaran — `/admin/pengaturan-bayar`

- **File:** `admin/pengaturan-bayar/page.tsx` (form inline).
- **Fungsi data:** `getPengaturanBayar()` (`pengaturan-bayar.ts`, fallback `DEFAULT_BAYAR`).
- **Server action:** `simpanPengaturanBayar` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_pembayaran` (baris `id=1`).

Trial — `/admin/pengaturan-trial`

- **File:** `admin/pengaturan-trial/page.tsx` (batas anak + daftar kelas/tema/video dengan toggle Trial ✓/X terpusat).

- **Fungsi data:** `getPengaturanTrial()` (`pengaturan-trial.ts` , fallback `DEFAULT_TRIAL`), `getKelasSemua()` , query `tema / video` .
- **Server action:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts` , batas anak); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_trial` (id=1), kolom `boleh_trial` di `kelas_bermain / tema / video` .
- Rincian gating: lihat §7 Pembatasan Akses Trial.

👉 Sponsor — `/admin/sponsor`

Menu top-level tersendiri (sumber pendapatan). Rincian lengkap: lihat §6 Modul Sponsor.

📊 Laporan Member — `/admin/laporan`

- **File:** `admin/laporan/page.tsx` (query inline). Domain `ringkasanLangganan` (`domain/laporan`).
- **Endpoint:** `langganan` ; RPC `laporan_engagement()` (agregat dari `hasil_main`).

💬 Komunitas (moderasi) — `/admin/komunitas`

- **File:** `admin/komunitas/page.tsx` (query + aksi inline).
- **Server action:** `moderasiPostingan` , `hapusPostinganAdmin` , `moderasiKomentar` , `hapusKomentarAdmin` , `tuntaskanLaporan` (`admin-komunitas.ts`).
- **Endpoint:** `laporan` , `postingan` , `komentar` .

★ Masukan (Feedback) — `/admin/feedback`

- **File:** `admin/feedback/page.tsx` (read-only). Label `@/lib/feedback-tipe` .
- **Fungsi data:** `getFeedbackAdmin()` (`feedback.ts`) — 200 masukan + email ortu; NPS dihitung di page.
- **Endpoint:** `feedback` (join `profiles`).

🍎 Kelola Guru — `/admin/guru`

- **File:** `admin/guru/page.tsx` → `GuruAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getDaftarGuru()` (`admin-guru.ts`).
- **Server action:** `jadikanGuru(email)` , `cabutGuru(id)` (`admin-guru-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_guru`).

💬 Kelola Psikolog — `/admin/psikolog`

- **File:** `admin/psikolog/page.tsx` → `PsikologAdmin.tsx` (pola Kelola Guru).
- **Fungsi data:** `getDaftarPsikolog()` (`admin-psikolog.ts`).
- **Server action:** `jadikanPsikolog(email)` , `cabutPsikolog(id)` (`admin-psikolog-actions.ts`).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_psikolog`). Dashboard kerjanya di `/psikolog` (lihat §8).

👤 Pengguna & Role — `/admin/users`

- **File:** `admin/users/page.tsx` (form inline; `BuatUserForm.tsx` di atas; toggle role `<form action={setRole}>`).
- **Fungsi data:** `getPengelolaUserTerjamin()` (guard + status superuser), `getDaftarUser(q)` (`admin-users.ts`).
- **Server action** (`admin-users-actions.ts`): `setRole(formData)` , `tambahUserRole(formData)` (assign role ke akun yang sudah ada), `buatUser(formData)` (buat akun auth baru + role).
- **Endpoint:** `profiles` (baca role + update kolom role; super user otomatis set `is_admin`). `buatUser` juga panggil `auth.admin.createUser` (service-role).
- **Guard/Role:** `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Role tinggi (admin/superuser) hanya bisa diatur super user; tak bisa cabut super user dari diri sendiri.

+ Buat User baru

- **File:** `admin/users/BuatUserForm.tsx` (client) → server action `buatUser`.
- **Alur:** `createAdminClient()` (`lib/supabase/admin.ts` , service-role, `import 'server-only'`) → `auth.admin.createUser({email,password,email_confirm:true})` (akun langsung aktif) → `profiles.update({nama_tampilan, [kolom role]})`.
- **Endpoint:** Supabase **Auth Admin API** + tabel `profiles`. Butuh env `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`.
- **Guard/Role:** `pengelola()` (admin/superuser). Role tinggi hanya oleh superuser. `buatUser` **mengembalikan** `{ok,error}` (bukan throw) agar pesan error tidak diredaksi Next.js di produksi; error ditampilkan inline di form.

🔑 Akses Menu — `/admin/akses-menu` (khusus Super User)

- **File:** `admin/akses-menu/page.tsx` (tabel matriks Role × Menu, checkbox `name="${role}_${menu}"`).
- **Katalog:** `lib/menu-admin.ts` — `MENU_ADMIN` (daftar menu), `ROLE_AKSES` (admin/investor/guru), `DEFAULT_AKSES`, `keyMenuDariPath()`, `menuUntukRole()`.
- **Fungsi data:** `getMenuAkses()` (`lib/data/pengaturan-menu.ts`) baca `pengaturan_menu.akses`; `getAksesAdmin()` (`admin.ts`) hitung menu yang boleh untuk user aktif.
- **Server action:** `simpanMenuAkses(akses)` (`admin-bisnis.ts`) → update `pengaturan_menu.akses` + `revalidatePath('/admin','layout')`.
- **Endpoint:** tabel `pengaturan_menu` (single-row id=1, kolom `akses` jsonb `{admin,investor,guru}`).
- **Guard/Role:** `getSuperuserTerjamin()` (hanya super user). Super user = akses semua menu (matriks tak berlaku untuknya). Enforcement rute di `src/proxy.ts`.
- **Akses Fitur (Admin, Guru & Psikolog):** matriks kedua di halaman yang sama (Role `ROLE_FITUR` = admin/guru/psikolog × `FITUR_AKSES` = **chat, nilai, produk, event, materi**). Kolom **Admin** berguna untuk akun psikolog/guru yang juga diberi role admin — izinnya di-union antar-role (`fiturUntukRole`), admin default semua. Katalog di `menu-admin.ts` (`FITUR_AKSES`, `DEFAULT_FITUR`, `fiturUntukRole()`, penanda versi `FITUR_MARK` agar config lama tetap mengaktifkan chat/nilai); baca `getFiturAkses()` (`pengaturan-menu.ts`), simpan `simpanFiturAkses()` (`admin-bisnis.ts`) → `pengaturan_menu.fitur` jsonb `{guru,psikolog}`. Enforcement: **nilai** (`guru-actions.ts` `simpanCatatan` + `GuruNilai`), **chat** (`konsultasi-actions.ts` `kiripesan` + `ChatKonsultasi nonaktif`), rekomendasi (`rekomendasi-item-actions.ts`).

🔔 Reminder Event — `/admin/reminder`

- **File:** `admin/reminder/page.tsx` → `ReminderAdmin.tsx`. Util `formatTanggal`, `linkWa`.
- **Fungsi data:** `getReminderPendaftaran()` (`admin-reminder.ts`) — pendaftaran "diterima" + event (+ `pesan_reminder`) + `kelas` + ortu (no_wa).
- **Server action:** `tandaiReminder(pendaftaranId, terkirim)`, `simpanPesanReminder(eventId, pesan)` (`admin-reminder-actions.ts`).
- **Pesan WA manual per event (0085):** kolom `event.pesan_reminder` — textarea + Simpan per event di halaman reminder. Pesan WA disusun util murni `domain/reminder.ts` `susunPesanReminder` (teruji): sapaan nama ortu → teks pengingat menyebut judul → detail (📅 judul, 📅 tanggal+jam, 📍 lokasi, 🧒 nama anak, 🧒 kelas bila baby/toddler) → pesan manual → tanda tangan. Baris opsional dilewati bila datanya kosong.
- **Endpoint:** `pendaftaran_event` (+ embed `event` incl `pesan_reminder`, `ortu`; kolom `kelas`), `event` (update `pesan_reminder`).

👤 Master Kategori Usia — `/admin/kategori-usia`

Master data rentang usia (dipakai dropdown di form Game). Game dikelompokkan per kategori. - **File:** `admin/kategori-usia/page.tsx` → `KategoriUsiaAdmin.tsx`. - **Fungsi data:** `getKategoriUsiaSemua()`, `getKategoriUsiaAktif()` (`kategori-usia.ts`). - **Server action** (`kategori-usia-actions.ts`, `{ok,error}`): `buatKategoriUsia(nama, usiaMin, usiaMax, urutan)`, `updateKategoriUsia(id, {nama,usiaMin,usiaMax,urutan,aktif})`, `hapusKategoriUsia(id)` (game yang memakainya di-set null

via FK; saran **nonaktifkan** bila masih dipakai). - **Endpoint:** tabel `kategori_usia` (0079: nama, usia_min/max, urutan, aktif; RLS baca authenticated, kelola admin; seed 4). `paket_aset.kategori_usia_id` FK `on delete set null`.

Kelola Tema — `/admin/tema/[id]`

- **File:** `admin/tema/[id]/page.tsx` (query + aksi inline) → `PaketForm.tsx` (+ `TargetEditor`, `@/components/admin/AsetInput`, `@/components/game/Aset`).
- **Server action:** `hapusPaket`, `setStatusTema`, `setMingguIni`, `buatPaket`, `updatePaket` (`admin-konten.ts`, validasi `validasiButir`). `buatPaket` / `updatePaket` **return** `{ok,error}` (bukan throw) agar pesan error DB — mis. CHECK constraint `paket_aset_mesin_check` — tampil jelas di production (pola sama dgn `buatUser`).
- **Penting saat menambah MESIN baru:** selain 5 titik kode (tipe → engine → GameRunner → PaketForm → butir), **wajib migrasi perluas CHECK** `paket_aset_mesin_check` (pola `0025..0037`, terbaru `0074_mesin_calistung.sql`) — tanpa itu INSERT paket ditolak DB.
- **UX form:** `AsetInput` punya prop `tandaiKosong` (sorot merah bila kosong); form Hitung Benda melakukan pra-cek kolom benda kosong dengan pesan spesifik (placeholder "ketik emoji...").
- **Optimasi gambar:** upload gambar dikompres di klien via `lib/img.ts` `kompresGambar(file,{maksDim,kualitas})` — downscale + encode WebP (jaga transparansi; SVG/GIF/PDF dilewati; fallback ke asli bila lebih besar/gagal). Titik kompres: `AsetInput` 512px, ikon tema 256px, **cover kelas** 1280/0.82, **bukti pembayaran** (DaftarForm & BuktiUpload) 1280/0.8, dokumen (UploadDok) 1280/0.8, sampul artikel/gambar produk/banner event 1280/0.82. **Template cetak** (background **sertifikat & stiker** event) dikompres **ringan 2000px/0.9** agar hasil cetak tetap tajam. Hanya **PDF/SVG/GIF** yang dilewati (bukan raster). `<img>` di `Aset` / `Sampul` pakai `loading=lazy` + `decoding=async`.
- **Backfill gambar lama:** skrip lokal `tools/backfill-kompres.mjs` (Node + `sharp` devDependency) — kompres file gambar yang sudah ter-upload di bucket `aset`. Default **DRY-RUN** (`node tools/backfill-kompres.mjs`), nyata `--apply`; **menimpa path yang sama** dgn `contentType image/webp` (URL DB tetap valid — render by content-type). Aturan skip di `tools/backfill-util.mjs` `perluKompres(path,size)` (teruji vitest): lewat `.webp`, non-gambar, `<300KB`, folder `event/sertifikat*` / `event/stiker*`. Butuh `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` di `.env.local` (jangan commit).
- **Kategori usia (0079):** input range usia game **diganti dropdown Kategori Usia** (master, lihat `/admin/kategori-usia`). Memilih kategori → `usia_min/usia_max` di-snapshot dari range-nya (filter umur `cocokUsia` di `PilihGame` tetap jalan) + simpan `kategori_usia_id`. Daftar game **dikelompokkan per kategori** (+ grup "Tanpa kategori" utk game lama). `buatPaket` / `updatePaket` menerima `kategoriUsiaId`.
- **Ikon tema = UPLOAD GAMBAR:** `TambahTemaForm.tsx` (client) mengunggah gambar ke `storage 'aset/tema/'` → URL disimpan di `tema.sampul` (kosong → default 🍌). Komponen `components/Sampul.tsx` merender `<img>` bila `sampul` URL / emoji bila bukan; dipakai di semua penampil ikon tema (admin & user: `MenuAnak`, `PilihGame`).
- **Endpoint:** `tema`, `paket_aset` (+ `kategori_usia_id`), `kategori_usia`; `storage.from('aset')` (aset game + folder `tema/`).

5. Modul Keuangan — per menu

Sub-navigasi: `KeuanganNav.tsx` (client). Semua reader read-only lewat `createClient()` server; server action manual dijaga `adminDb()`.

Dashboard CEO — `/admin/keuangan`

- **File:** `keuangan/page.tsx` (baris transaksi jadi `<Link>` ke detail bila punya `ref_tipe`).
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), `getLedger({limit:10})`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `langganan`.

KPI — `/admin/keuangan/kpi`

- **File:** `keuangan/kpi/page.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKpi()` (`kpi.ts`) — MRR/ARR/growth, ARPU, churn/retention, LTV, CAC, LTV:CAC, net margin, burn/runway, AOV, DAU/MAU/stickiness.

- **Endpoint:** `langganan` , `pembayaran_langganan` , `transaksi_keuangan` , `aktivitas` .

💡 Insight (BI) — `/admin/keuangan/insight`

- **File:** `keuangan/insight/page.tsx` (chart SVG/CSS inline, tanpa dependency).
- **Fungsi data:** `getInsight()` (`kpi.ts`) — tren 12 bln, revenue mix, cohort retention, top produk/event, auto-insight.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` , `profiles` , `langganan` , `item_pesanan` (+ `pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`).

📄 Transaksi (Ledger) — `/admin/keuangan/transaksi` & `/[id]`

- **File:** `keuangan/transaksi/page.tsx` (filter GET tanggal/arah/kategori) + `transaksi/[id]/page.tsx` (detail).
- **Fungsi data:** `getLedger({...})` , `getKategoriPengeluaran()` ; detail: `getTransaksiDetail(id)` + `labelMetode` (`@lib/metode`).
- **Semua baris bisa diklik** ke halaman detail (gate by `id`). `getTransaksiDetail` bercabang per `ref_tipe` : `pesanan` (+ `item_pesanan`), `pendaftaran` (+ `event`), `langganan` (→ `pembayaran_langganan`), `aset` (→ `aset`), `sponsorship` (→ `sponsorship` + `sponsor`); `manual` (pengeluaran) tampil ringkasan + tautan ke Pengeluaran.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan` , `kategori_pengeluaran` , `profiles` , + tabel sumber sesuai ref.

💰 Pengeluaran — `/admin/keuangan/expense`

- **File:** `keuangan/expense/page.tsx` + client `InputRupiah` , `UploadNota` , `BudgetKategoriSelect` .
- **Reset setelah simpan:** ketiga komponen client itu **uncontrolled** by design — lihat §3 "Form + Server Action: aturan reset". Bila menambah field baru di form ini, ikuti aturan itu; kalau tidak, nilainya (termasuk **URL foto nota**) akan tertinggal dan ikut ter-submit pada entri berikutnya.
- **Fungsi data:** `getLedger({arah:'keluar'})` , `getKategoriPengeluaran()` , `getBudgetMap(ym)` (sisa anggaran per kategori).
- **Server action:** `catatPengeluaran` , `hapusTransaksi` (`keuangan-actions.ts`).
- 📌 **Pengeluaran untuk EVENT tertentu** (migrasi **0088**): form pengeluaran punya dropdown "*Untuk event (opsional)*" → disimpan ke kolom baru `transaksi_keuangan.event_id` . Riwayat pengeluaran & halaman Transaksi menampilkan badge nama event.
- **Kenapa kolom baru, bukan `ref_tipe='event'`** : ada unique index `uq_transaksi_ref` (`ref_tipe` , `ref_id`) yang memaksa SATU baris per referensi — memakai `ref_tipe` berarti hanya boleh ada satu pengeluaran per event. Selain itu `ref_tipe/ref_id` sudah dipakai `getTransaksiDetail` untuk mencabangkan JENIS sumber transaksi.
- **ON DELETE SET NULL** : menghapus event tidak boleh menghapus catatan keuangannya — uang yang sudah keluar tetap harus tercatat.
- **Filter per event di `/admin/keuangan/transaksi` kini dua arah:** (a) pemasukan lewat `ref_tipe='pendaftaran'` + `ref_id` milik event itu, (b) pengeluaran lewat `event_id` . `getLedger` menjalankannya sebagai **dua query lalu digabung + dedupe**, bukan satu `.or()` , supaya cabang (b) bisa gagal sendirian saat kolomnya belum ada tanpa menjatuhkan cabang (a).
- **Toleran:** `getLedger` mencoba `select` dengan `event_id` lalu mengulang tanpa kolom itu bila `42703` ; `catatPengeluaran` mengulang insert tanpa `event_id` . Jadi sebelum migrasi 0088 dijalankan, ledger & pencatatan tetap jalan — hanya kaitan event yang belum tersedia.
- 📄 **Revenue IKUT PINDAH saat pendaftar direschedule — by design, bukan kebetulan.** `reschedulePendaftaran` meng-update `event_id` pada baris pendaftaran yang sama (bukan membuat baris baru), sementara seluruh jalur revenue per event bersifat **turunan, bukan snapshot**: 1. `getLedger({eventId})` menurunkan `ref_id` dari `pendaftaran_event` yang `event_id` -nya sekarang; 2. `getInsight().topEvent` (`kpi.ts`) membaca `pendaftaran_event.select('total,status,event:event_id(judul)')` — join mengikuti `event_id` terkini; 3. `getTransaksiDetail` menampilkan event lewat join dari baris pendaftaran; 4. baris ledger-nya sendiri hanya menyimpan `ref_tipe='pendaftaran'` + `ref_id` , dan `keterangan` -nya generik (`'Pendaftaran event'`) — **tidak ada nama/id event yang dibekukan**, jadi tak ada yang bisa basi. Konsekuensinya: pemasukan otomatis keluar dari event asal dan masuk ke event tujuan. **Jangan menambahkan snapshot event pada baris ledger pendaftaran** — itu justru akan mematahkan perilaku ini.

- **Catatan:** `transaksi_keuangan.event_id` (0088) khusus untuk **pengeluaran**; ia TIDAK ikut pindah saat pendaftar direschedule, dan memang tidak boleh — biaya yang sudah dikeluarkan untuk event asal tetap milik event asal.
- **Perbaikan menyertai:** `reschedulePendaftaran` dulu tidak menghitung ulang snapshot `kelas / kelas_jadwal`, sehingga setelah pindah event kartu pendaftar masih menampilkan **jadwal event LAMA** (dan bisa menunjuk kelas yang tidak ditawarkan event tujuan). Kini keduanya dihitung ulang terhadap event tujuan: kelas dipertahankan bila ditawarkan, selain itu turun ke `gabungan`. Bandingkan dengan `pindahKelasPendaftaran` yang sejak awal sudah melakukannya.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `anggaran`; `UploadNota` → `storage.from('aset')` (folder `nota/`, WebP).

Aset — `/admin/keuangan/aset`

- **File:** `keuangan/aset/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadNota`.
- **Fungsi data:** `getAset()`, `getKategoriAset()`, `getBudgetMap(ym)` (info budget kategori "Aset").
- **Server action:** `simpanAset`, `hapusAset` (`keuangan-actions.ts`); opsi catat kas keluar.
- **Endpoint:** `aset`, `kategori_aset`, `anggaran`; opsional insert `transaksi_keuangan` (kategori `aset`); `storage.from('aset')` (`invoice_url`).

Anggaran & Proyeksi — `/admin/keuangan/anggaran`

- **File:** `keuangan/anggaran/page.tsx` + `InputRupiah`.
- **Fungsi data:** `getAnggaranBulan(ym)` (realisasi vs anggaran), `getForecast(6)` (proyeksi kas), `getKategoriPengeluaran()`.
- **Server action:** `simpanAnggaran` (upsert onConflict `ym,kategori`) (`anggaran-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anggaran`, `transaksi_keuangan`.

Laporan — `/admin/keuangan/laporan`

- **File:** `keuangan/laporan/page.tsx` + `EksporCsvBtn.tsx` (CSV di browser). Kategori bisa diklik → deep-link ke Transaksi terfilter.
- **Fungsi data:** `getPerBulan(6)`, `getPerKategori('masuk')`, `getPerKategori('keluar')`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`.

Pajak / Omzet — `/admin/keuangan/pajak`

- **File:** `keuangan/pajak/page.tsx`. Omzet 12 bln + estimasi PPh Final UMKM 0,5% (info).
- **Fungsi data:** `getPerBulan(12)`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`.

Master Kategori — `/admin/keuangan/master`

- **File:** `keuangan/master/page.tsx` (kelola kategori Pengeluaran & Aset; bawaan tak bisa dihapus).
- **Fungsi data:** `getKategoriAset()`, `getKategoriPengeluaran()`.
- **Server action:** `tambahKategoriPengeluaran`, `hapusKategoriPengeluaran`, `tambahKategoriAset`, `hapusKategoriAset` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kategori_pengeluaran`, `kategori_aset`.

Data layer keuangan (ringkas)

File	Fungsi ekspor	Tabel disentuh
keuangan.ts	getDashboardKeuangan , getLedger , getPerBulan , getPerKategori , getKategoriAset , getKategoriPengeluaran , getTransaksiDetail , getAset + konstanta KATEGORI_MASUK/KELUAR/LABEL_KATEGORI	transaksi_keuangan , langganan , kategori_aset , kategori_pengeluaran , pesanan + item_pesanan , pendaftaran_event + event , pembayaran_langganan , profiles , aset
keuangan-actions.ts	catatPengeluaran , hapusTransaksi , simpanAset , hapusAset , tambah/hapusKategoriAset , tambah/hapusKategoriPengeluaran (guard adminDb)	transaksi_keuangan , aset , kategori_aset , kategori_pengeluaran
kpi.ts	getKpi , getInsight	langganan , pembayaran_langganan , transaksi_keuangan , aktivitas , profiles , item_pesanan + pesanan , pendaftaran_event + event
anggaran.ts	getAnggaranBulan , getBudgetMap , getForecast	anggaran , transaksi_keuangan
anggaran-actions.ts	simpanAnggaran , hapusAnggaran (guard admin)	anggaran
ledger.ts	catatLedger(s,row) , hapusLedgerRef(s,tipe,id) (try/catch)	transaksi_keuangan
langganan-status.ts	getStatusLangganan(s,userId) , getStatusSaya() , dibatasiTrial(status)	langganan
investor.ts	getInvestorTerjamin() (guard)	profiles
sponsor.ts	getSponsorSemua , getDealSemua , getDeal , getRingkasanSponsor + konstanta STATUS_SPONSOR / LABEL_STATUS / JENIS_SPONSOR	sponsor , sponsorship
sponsor-actions.ts	simpanSponsor/hapusSponsor , simpanDeal/hapusDeal , setStatusDeal , generateInvoice , catatPembayaran , simpanDokumen , batalkanDeal (guard admin)	sponsor , sponsorship , transaksi_keuangan (ledger utk jenis uang)
pengaturan-trial.ts	getPengaturanTrial() (+ DEFAULT_TRIAL)	pengaturan_trial
pengaturan-menu.ts	getMenuAkses() (matriks Akses Menu, fallback DEFAULT_AKSES)	pengaturan_menu
admin.ts	getAdminTerjamin , getSuperuserTerjamin , getAksesAdmin (guard + hitung menu per role)	profiles , pengaturan_menu

Hook pencatat ledger (basis kas)

- admin-store-actions.ts — verifikasi pesanan → `catatLedger` (masuk/ `store` /subtotal, ref `pesanan`); `batal` → `hapusLedgerRef` . (Ongkir **bukan** pendapatan.)
- admin-event-actions.ts — status "diterima" → `catatLedger` (masuk/ `event` /total, ref `pendaftaran`); "ditolak" → `hapusLedgerRef` .
- admin-bisnis.ts — aktivasi/perpanjang langganan → insert `pembayaran_langganan` + `catatLedger` (masuk/ `membership` /nominal, ref `langganan`).

6. Modul Sponsor — /admin/sponsor

Sumber pendapatan baru. Sponsor bisa **UANG** (masuk ledger kas) atau **BARANG/in-kind** (dicatat nilai, TIDAK masuk kas). Guard admin via `admin/layout.tsx` ; investor read-only via RLS.

📁 Daftar & CRUD — /admin/sponsor

- **File:** `admin/sponsor/page.tsx` + `InputRupiah`, `EksporCsvBtn`.
- **Fungsi data:** `getSponsorSemua`, `getDealSemua`, `getRingkasanSponsor` (`sponsor.ts`) — ringkasan tunai masuk / nilai in-kind / outstanding.
- **Server action:** `simpanSponsor`, `hapusSponsor`, `simpanDeal` (`sponsor-actions.ts`).
- **Endpoint:** `sponsor`, `sponsorship`.

📁 Detail deal — /admin/sponsor/[id]

- **File:** `admin/sponsor/[id]/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadDok` (upload PDF/gambar generik → `storage.from('aset')` folder `dok-sponsor/`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)` (join `sponsor`).
- **Server action:** `setStatusDeal` (pipeline lead→...→selesai), `generateInvoice` (nomor sekuensial `INV-SP-YYYYMM-0001`; hanya saat status "kesepakatan" & jenis uang), `catatPembayaran` (→ `catatLedger` kategori `sponsorship` bila jenis uang), `simpanDokumen` (quotation/agreement/bukti), `hapusDeal`.
- **Endpoint:** `sponsorship`, `sponsor`, `transaksi_keuangan` (ledger jenis uang; batal → `hapusLedgerRef`).

📄 Invoice cetak — /admin/sponsor/[id]/invoice

- **File:** `admin/sponsor/[id]/invoice/page.tsx` + `InvoiceSponsorView.tsx` (kop **logo KidzPlayful** via `Logo` + `PROFIL`) + `UnduhPdfBtn` (`@media print A4`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)`.

Integrasi Keuangan: kategori pemasukan `sponsorship` ditambahkan di `keuangan.ts` (`KATEGORI_MASUK` / `LABEL_KATEGORI`), `kpi.ts` (`labelKat`), `insight/page.tsx` (`LABEL_KAT` / `WARNA_KAT`) → otomatis muncul di Dashboard/Transaksi/Insight/Pajak. In-kind tidak masuk ledger (hanya ringkasan sponsor).

7. Pembatasan Akses Trial (diatur admin)

Membatasi user **belum berlangganan** (`status !== 'aktif'` → trial & tenggang; helper `dibatasiTrial()`). Item tetap **tampil tapi terkunci** 🔒 (bukan disembunyikan) dengan ajakan upgrade.

- **Setting:** tabel `pengaturan_trial` (id=1) — `trial_maks_anak` (batas anak), `trial_komunitas` (toggle global akses Komunitas), + kolom `boleh_trial` per item di `kelas_bermain` / `tema` / `video` (default `true` = boleh).
- **Panel admin terpusat:** `/admin/pengaturan-trial` — batas anak + toggle **Komunitas** + daftar semua Materi Kelas / Tema (game) / Video dengan tombol **Trial ✓/X**. Toggle sama juga ada di halaman kontennya (Kelas Bermain admin, Dashboard/Tema, Video admin).
- **Actions:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts`); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`, + `updateTag('katalog')`), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Komponen kunci:** `components/Terkunci.tsx` (🔒 + tombol Upgrade → `/pengaturan`).
- **Enforcement** (untuk user non-aktif):
- `main/[anakId]` + `MenuAnak.tsx` : kelas/tema/video terkunci tampil 🔒 → klik = layar Terkunci; deep-link `?paket=` ke game terkunci tak auto-start.
- `VideoPojok.tsx` : video terkunci 🔒 → `onTerkunci`.
- `ortu/[anakId]` : kartu kelas/video terkunci → placeholder 🔒 + tombol Upgrade.
- `pilih-game` + `PilihGame.tsx` : game terkunci 🔒 → `/pengaturan`.
- `kelas/[id]` : item terkunci → halaman `<Terkunci>`.
- **Komunitas:** `/komunitas` & `/komunitas/[postId]` → `<Terkunci>` bila `!trial_komunitas` (toggle global).

- **Batas jumlah anak:** ditegakkan di `pilih-anak/actions.ts` (`tambahAnak`) dan `POST /api/anak` (mobile) — hitung `count anak` vs `trial_maks_anak` .
- **User aktif (berlangganan):** bebas, tanpa gembok.

7½. Catatan Tumbuh Kembang per Event (Area/Indikator/Nilai)

Penilaian perkembangan anak per event offline. **Parameter (Area + Indikator) ditetapkan admin per event** (dibagikan semua anak; antar-event bisa beda). **Educator & admin** memberi **Nilai** (skala BB/MB/BSH/BSB) per anak + catatan. Customer melihat **tabel Area | Indikator | Nilai**.

- **Data:** `event.indikator_perkembangan jsonb` (array `{area, indikator}` — parameter event) + `catatan_perkembangan.penilaian jsonb` (snapshot `{area, indikator, nilai}` per anak). Kolom lama `aspek` dipertahankan (fallback). RLS `catatan_perkembangan` insert/update: `is_guru()` OR `is_admin()` .
- **Type:** `BarisParam {area, indikator}` , `BarisNilai extends BarisParam {nilai}` (`tipe.ts`).
- **Admin tetapkan parameter:** `/admin/event/[id]/pendaftar` → `ParameterPerkembanganForm.tsx` (baris Area + **Indikator (textarea)** + tombol "+ baris") + **Duplikat parameter dari event lain** (`getEventBerParameter`). Actions `simpanParameterPerkembangan` / `duplikatParameterPerkembangan` (mengembalikan params disalin) (`admin-event-actions.ts`).
- **Beri nilai per anak** (`NilaiPerkembanganForm.tsx` , dipakai educator & admin): render parameter event (read-only) + pill Nilai (`SKALA_PAUD`) + catatan → `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , guard `guru|admin`; snapshot ke `penilaian`).
- **Educator:** `/guru/[eventId]` (`GuruNilai.tsx`). Admin: di panel pendaftar (per anak, collapsible).
- **Customer:** `CatatanCard.tsx` render **tabel** dari `penilaian` (fallback `aspek` lama) + catatan; tampil di `/catatan/[eventId]` & `/anak/[anakId]/laporan` .
- **Reader:** `getPesertaEvent` (`guru.ts`) + `catatan.ts /api/anak/[id]/catatan` select `penilaian` .

8. Halaman Publik & Ortu — per halaman

/ Landing

- **File:** `app/page.tsx` (statis) + `Logo.tsx` . Konten hardcoded + JSON-LD SEO. **Tanpa backend.**

(legal) — `/kebijakan-privasi` , `/kontak` , `/syarat-ketentuan` , `/tentang`

- **File:** `app/(legal)/*/page.tsx` + `(legal)/gaya.ts` + `@/lib/profil` (PROFIL/WA_LINK). Statis, **tanpa backend.**

📰 Artikel — `/artikel` & `/artikel/[slug]`

- **Fungsi data:** `getArtikelTerbit({q})` , `getArtikelBySlug(slug)` (`artikel.ts`). Detail punya `generateMetadata` + JSON-LD BlogPosting; isi via `ArtikelBody.tsx` .
- **Endpoint:** `auth.getUser()` (status login header), `artikel` .

🛒 Store — `/store` & `/store/[id]`

- **File:** `StoreView.tsx` (filter **kategori** + **pencarian nama** live) / `ProdukDetail.tsx` + `RekamAktivitas` , `BottomNav` , `TambahKeranjangBtn` / `ProdukCard` .
- **Fungsi data:** `getProdukTampilCached()` (`publik.ts` , tag `katalog`) / `getProduk(id)` (`store.ts`); `getStatusLangganan()` (harga diskon trial/langganan).
- **Info produk:** kartu & detail tampil "**N terjual · sisa stok**" (kolom `produk.terjual` & `stok`).
- **Server action:** `tambahKeranjang` (`keranjang-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `produk` , `langganan` , `keranjang_item` , `aktivitas` .

- Catatan: stok berkurang & `terjual` bertambah **idempoten** saat admin verifikasi pesanan (`potongStokPesanan` , flag `pesanan.stok_terpotong`) + `updateTag('katalog')` ; `checkout` mencegah pesanan dubel (deteksi pesanan identik < 10 mnt).

Event — `/event` & `/event/[id]/daftar`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` (`publik.ts`), `getStatusPendaftaranSaya()` / `getPesertaPerEvent()` / `getEvent(id)` (`event.ts`), `getEventBerCatatan()` (`catatan.ts`); `daftar`: `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'event')` .
- **Server action:** `daftarEvent(eventId, anakIds, buktiUrl, kelas?, jumlahPendamping?)` (`event-actions.ts` , **return** `{ok,error}` — pesan validasi tampil jelas di production); upload bukti via `DaftarForm.tsx` . Bila event punya kelas terpisah, `DaftarForm` menampilkan **radio Baby/Toddler Class** (dengan tgl+jam); pilihan disimpan ke `pendaftaran_event.kelas` + snapshot `kelas_jadwal` . Event gabungan → `kelas='gabungan'` . Bila `harga_pendamping>0` , tampil stepper **Tambah pendamping** → `pendaftaran_event.jumlah_pendamping` ; **total = anak×harga + pendamping×harga_pendamping** (dihitung ulang di server). Kartu  **Pembayaran** menampilkan `bank_teks` + QRIS (`pengaturan_pembayaran`) .
- **Wajib centang anak:** tombol Daftar **nonaktif** selama belum ada anak dicentang (label "Pilih anak dulu..."; kartu anak disorot merah bila dipaksa) — pendamping tidak bisa didaftarkan sendiri; server tetap menolak `anakIds` kosong.
- **Alasan penolakan:** bila status terakhir `ditolak` , kartu event ortu menampilkan **"Alasan: ..."** (`getPendaftaranSaya().alasanMap` → prop `alasanTolak` di `EventCarousel` / `EventCard`) + tombol "Daftar lagi".
- **Endpoint:** `event` , `pendaftaran_event` (+ `kelas` / `kelas_jadwal` / `jumlah_pendamping` / `alasan_tolak`), `anak` , `catatan_perkembangan` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Komunitas — `/komunitas` & `/komunitas/[postId]`

- **Fungsi data:** `getFeed()` , `getTopikOptions()` , `getPostingan(id)` (`komunitas.ts`); `getStatusLangganan()` + `getPengaturanTrial()` untuk gating.
- **Server action:** `buatPostingan` , `toggleSuka` , `lapor` , `buatKomentar` (`komunitas-actions.ts`) .
- **Endpoint:** `postingan` , `komentar` , `suka` , `laporan` , `profiles` , `kelas_bermain` / `event` / `paket_aset` (opsi topik), `aktivitas` , `pengaturan_trial` .
- **Gating trial:** user non-aktif → `<Terkunci>` bila `pengaturan_trial.trial_komunitas = false` (lihat §7).

Kelas — `/kelas/[id]` , `/kelas-saya` , `/favorit`

- **Fungsi data:** query inline `kelas_bermain` + `rekamRiwayat` (`riwayat-kelas.ts`); `getEventDiikuti()` (`event.ts`), `getRiwayatKelas()` (`riwayat-kelas.ts`); `getFavoritKelas()` (`favorit.ts`) .
- **Server action:** `toggleFavorit` (`favorit-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `kelas_bermain` , `riwayat_kelas` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `favorit` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `/kelas/[id]` untuk user non-aktif → `<Terkunci>` bila `kelas.boleh_trial === false` (lihat §7).

Keranjang & Pesanan — `/keranjang` , `/pesanan` , `/pesanan/[id]`

- **Fungsi data:** `getKeranjang()` (`keranjang.ts`), `getPesananSaya()` / `getPesanan(id)` (`pesanan.ts`), `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'store')` .
- **Server action:** `setQtyKeranjang` , `hapusKeranjang` , `checkout` (`keranjang-actions.ts`); `uploadBuktiPesanan` (`pesanan-actions.ts` , via `BuktiUpload.tsx`) .
- **Endpoint:** `keranjang_item` , `produk` , `pesanan` , `item_pesanan` , `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

Auth — `/login` , `/daftar` , `/lupa-sandi` , `/reset-sandi`

- **File:** client component penuh + `Logo.tsx` . Memakai Supabase client-side.

- **Endpoint:** `auth.signInWithPassword` / `signUp` / `resetPasswordForEmail` / `updateUser` / `signOut` ; `profiles` (cek `is_guru` untuk arahkan; update nama/no_wa saat daftar).
- **components/InputSandi.tsx** — input kata sandi dengan **tombol mata** (lihat/sembunyikan), ikon SVG inline (bukan emoji, agar konsisten lintas perangkat). Menerima semua prop `<input>` kecuali `type`. Detail yang penting: tombolnya `type="button"` — tanpa itu ia ikut men-submit form; input diberi `paddingRight` agar teks tidak tertimpa ikon; `aria-label` / `aria-pressed` berganti sesuai keadaan. **Terpasang di** `/login` ; `/daftar` , `/reset-sandi` (2 field), dan `/pengaturan` (AkunForm) masih memakai `<input type="password">` biasa dan bisa memakai komponen yang sama bila diminta.

👤 Ortu & Anak — `/pilih-anak` , `/anak/[anakId]` , `/ortu/[anakId]` , `/pengaturan`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` , `getStatusPendaftaranSaya()` , `getArtikelTerbit({limit:3})` , `getPengaturanBayar()` ; sisanya inline.
- **Server action:** `tambahAnak` (`pilih-anak/actions.ts`), `updateAnak` / `setBatas` / `hapusAnak` / `simpanProfilPengiriman` / `setPin` (`ortu-actions.ts`), `setNamaTampilan` (`komunitas-actions.ts`), `kirimFeedback` (`feedback-actions.ts`).
- **Nama panggilan** (0071): form Tambah Data Anak & Kelola Anak (`KelolaAnak.tsx`) punya input `nama_panggilan` (opsional) — dipakai a.l. **stiker event** (fallback: kata pertama nama lengkap).
- **Endpoint:** `anak` (+ `nama_panggilan`), `langganan` , `profiles` , `hasil_main` , `event` , `pendaftaran_event` , `artikel` , `feedback` , `aktivitas` .

📊 Laporan perkembangan anak — `/anak/[anakId]/laporan`

- **File:** `anak/[anakId]/laporan/page.tsx` (guard login + kepemilikan anak).
- **Badan laporan:** `<LaporanAnakView anakId>` (`components/`) — dipakai bersama sisi psikolog. Berisi statistik main, rencana & streak, latihan per area, waktu per game, dan blok **KEGIATAN (EVENT)** (gabungan `getCatatanAnak` + `getSertifikatAnak` per event, `<CatatanCard>`). Data: `hasil_main` + `laporanAnak()` (`domain/laporan-anak`) + `getGamifikasiAnak()` .
- **🗨️ Konsultasi Psikolog:** `getKonsultasiAnak(anakId)` (`konsultasi.ts`) → `<RiwayatKonsultasi>` — daftar konsultasi **di-group per tanggal** (collapsible). Klik konsultasi → `/konsultasi/[id]` (riwayat chat + rekomendasi psikolog + rekomendasi produk/event/materi khusus sesi itu).
- **📖 Rekomendasi dari Kelas/Guru:** rekomendasi tanpa sesi konsultasi (`pendaftaran_id` null, mis. diberi guru saat kelas) → `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemList>` (hanya tampil bila ada).
- **Endpoint:** `anak` , `hasil_main` , `catatan_perkembangan` , `sertifikat` , `gamifikasi` (`lencana_anak` / `tantangan_kustom*`), `pendaftaran_konsultasi` , `rekomendasi_psikolog` , `rekomendasi_item` .

🎮 Game — `/pilih-game/[anakId]` , `/main/[anakId]`

- **Guard:** `getAnakTerjamin(anakId)` (`anak.ts`) — login + langganan + kepemilikan.
- **Fungsi data:** `getPustaka()` (`pustaka.ts`), `getVideoByKategori()` (`video.ts`), `getKelasAktifCached()` (`publik.ts`), `getFavoritIds()` (`favorit.ts`), `getGamifikasiAnak()` (`gamifikasi.ts`), `getStatusSaya()` / `getStatusLangganan()` (`langganan-status.ts`).
- **Server action:** `catatHasil` (`skor.ts`) via `GameRunner` , `catatRiwayatKelas` (`riwayat-actions.ts`), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `tema` , `paket_aset` , `video` , `kelas_bermain` , `favorit` , `hasil_main` , `lencana_anak` , `tantangan_kustom` (+ `_anak`), `tantangan_anak` , `profiles` (pin), `riwayat_kelas` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `MenuAnak` / `PilihGame` / `VideoPojok` menerima flag `batasi` ; item `boleh_trial === false` tampil 🚫 dan diklik → `<Terkunci>` / `/pengaturan` . `MenuAnak.tsx` juga cegah deep-link (`?paket=`) auto-start game terkunci. `/ortu/[anakId]` sama (kartu 🗑️). Lihat §7.
- **Catatan mesin game** (`components/game/`): **Hitung-Kode** (`HitungGame.tsx`) mendukung operasi `+` `-` `×` `÷` (`OperasiHitung` ; disimpan `'x' / ':'` , ditampilkan `×` `÷` ; validasi `validasiButir` : `÷` wajib kanan $\neq 0$ & kiri habis dibagi kanan, `-` wajib kiri $\geq$ kanan); pilihan operasi di form admin `PaketForm.tsx` . **Eja Kata** (`EjaKataGame.tsx`): huruf di slot **disembunyikan** — hanya huruf pertama tampil sebagai 1 petunjuk, anak mencari urutan sendiri dari tumpukan huruf.

- **Mesin CALISTUNG** (spec `docs/superpowers/specs/2026-07-17-game-calistung-design.md` ; tanpa migrasi DB; semua soal ber- `audio_url?` — TTS `bunyikan()` di `lib/tts.ts` , rekaman override bila diisi):
-  **sukukata** (`SukuKataGame.tsx` , kognitif) — mode `susun` (gambar+suara → susun suku kata jadi kata) & `dengar` (fonik: dengar → pilih). Validasi: `sukuKata.join('')===kata` , `susun ≥ 2 suku` , `dengar ≥ 1 pengecoh`.
-  **jiplak** (`JiplakGame.tsx` , motorik-halus) — tracing goresan karakter; jalur bawaan `lib/game/jiplak-path.ts` (`JALUR_KARAKTER` A–Z a–z 0–9, `viewBox 100×140` , `rapatkan()` utk deteksi progres); toleransi longgar, keluar-jalur `≤ 3` = rapi. Admin cukup ketik daftar karakter.
-  **hitung-benda** (`HitungBendaGame.tsx` , kognitif) — mode `hitung` (tap benda satu-satu + TTS hitungan → pilih angka) & `banyak-mana` (bandingkan 2 kelompok). Validasi jumlah 1–10, banyak-mana wajib kelompok-2 & jumlah beda.
- **Mesin MEMORY:**  `ingatan` (`IngatanGame.tsx` , kognitif; **butuh migrasi CHECK** `0080_mesin_ingatan.sql`) — memory/concentration: kartu **tertutup**, buka 2 → cocok tetap terbuka, beda tertutup lagi (working memory; beda dari `cari-pasangan` yang kartunya selalu terlihat). **Model pasangan EKSPLISIT** `DataIngatan { pasangan: (PasanganIngatan|string)[] }` , `PasanganIngatan { a; b? }` — 1 baris form = 1 pasangan: Kartu 1 (`a`) wajib, Kartu 2 (`b`) opsional (kosong → `b = a` , satu gambar jadi 2 kartu; isi 2 gambar beda utk pasangan induk→anak). Tiap pasangan → 2 kartu berbagi **id**; **cocok murni by id** (tak bergantung nilai gambar → aman utk 2 upload gambar sama ber-URL beda). Dek teracak tiap "main lagi" (remount `GameRunner`), grid kolom adaptif, tanpa batas maksimal (min 2 pasangan). Klik hanya append via functional updater; evaluasi cocok di `useEffect` saat 2 kartu terbuka (bebas race klik cepat/double-tap). Data lama `string[]` dibaca sbg self-pair (backward-compatible).
-  **Timing (perbaikan dari keluhan pengguna: "kartu 1 lama terbuka, kartu 2 cepat hilang")** — akarnya SATU: gambar baru diunduh **saat kartu dibalik** (`<img loading="lazy">` yang baru ada di DOM ketika terbuka), sehingga kartu pertama menunggu jaringan dan kartu kedua tertutup sebelum sempat tampil karena timer sudah jalan sejak dibalik. Perbaikan: (1) **pramuat + `decode()` semua gambar saat mount** sebelum kartu boleh dibuka — header menampilkan  `Menyiapkan kartu... n/m` , grid diredupkan & tombol nonaktif, ada batas tunggu `BATAS_PRELOAD_MS 5` dtk agar jaringan lambat tidak menggantung permainan (`onerror` juga dihitung, gambar rusak tak memblokir); (2) jeda tutup pasangan tak cocok `JEDA_TUTUP_MS 900ms → 1800ms`; (3) `Aset` menerima prop `segera` (`loading="eager" + decoding="sync"`) yang dipakai kartu terbuka; (4) jeda itu jadi **batas ATAS** — mengetuk kartu lain saat menunggu langsung menutup pasangan lama & membuka kartu baru (cleanup `useEffect` membatalkan timer), jadi anak yang sudah ingat tidak dipaksa menunggu.

Kelola Psikolog — `/admin/psikolog`

- **File:** `admin/psikolog/page.tsx` + client `PsikologAdmin.tsx` .
- **Dua hal berbeda di satu halaman:** (1) **akses** — `jadikanPsikolog(email) / cabutPsikolog(id)` menyalakan `profiles.is_psikolog` ; (2) **master profil** — `simpanProfilPsikolog()` upsert ke tabel `psikolog_profil` (migrasi **0087**).
- **Field master:** `nama` (termasuk gelar), `badge` , `spesialisasi` , `foto_url` , `pendidikan_s1` , `pendidikan_profesi` , `no_str` , `pengalaman` , `urutan` , `aktif` . Foto diunggah client-side (`kompresGambar` 640/0.82 → `aset/psikolog/`).
- **Jadwal & durasi sesi TIDAK diatur di sini** — itu diisi psikolog sendiri di `/psikolog/jadwal` (`jadwal_psikolog`). Pembagian ini disengaja dan dinyatakan di UI admin.
- **Kenapa tabel terpisah, bukan kolom di `profiles` :** customer **tidak boleh membaca `profiles` milik psikolog** (sebab itulah `nama` didenormalisasi ke `jadwal_psikolog` sejak 0065). Data profesional yang memang untuk ditampilkan ke customer harus tinggal di tabel yang boleh dibaca customer.
- **RLS `psikolog_profil` :** baca = semua `authenticated` ; tulis = **admin saja**. `no_str` adalah data kredensial — psikolog sengaja TIDAK diberi hak ubah sendiri agar tidak bisa mengklaim nomor registrasi yang bukan miliknya.
- **Akses toleran** (`lib/data/psikolog-profil.ts`): bila tabel belum ada (migrasi 0087 belum dijalankan), reader mengembalikan peta kosong → halaman konsultasi tetap jalan dengan nama dari `jadwal_psikolog` , hanya tanpa kartu profil. Action memberi pesan spesifik "jalankan migrasi 0087" bila kena `42P01` .
- Menyimpan profil juga **menyinkronkan** `jadwal_psikolog.nama` agar nama di daftar & chat konsisten.

Guru — `/guru` , `/guru/[eventId]` (isi Nilai tumbuh kembang), `/catatan/[eventId]`

- **Guard:** `getGuruTerjamin()` (`guru.ts`).

- **Fungsi data:** `getEventUntukGuru()`, `getPesertaEvent(eventId)` (`guru.ts`), `getEvent()` / `getCatatanEventSaya()` (`event.ts` / `catatan.ts`).
- **Server action:** `simpanCatatan` (`guru-actions.ts` , upsert) — di-gate izin fitur `nilai` (form disembunyikan bila off; `pengisi()` menolak di server).
- **Rekomendasi item:** `GuruNilai.tsx` juga menampilkan `<RekomendasiItemPicker>` per peserta (produk/event/materi, izin via Akses Fitur `fiturUntukRole({is_guru,is_admin})`).
- **Cari nama anak** (`GuruNilai.tsx`): kotak pencarian di atas daftar peserta, cocok substring case-insensitive pada nama anak; menampilkan `N` dari `M` anak cocok + tautan "tampilkan semua", dan pesan khusus bila tak ada yang cocok.
Filternya menyembunyikan kartu (`display:none`), **BUKAN meng-unmount** — tiap kartu memuat `NilaiPerkembanganForm` dengan state sendiri, jadi unmount akan membuang penilaian/catatan yang sudah diketik guru tapi belum ditekan Simpan. Ikuti pola ini untuk filter apa pun di atas daftar yang berisi form belum tersimpan.
- **Endpoint:** `profiles` , `event` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `rekomendasi_item` , katalog `produk` / `kelas_bermain` .

🗨 Psikolog — `/psikolog` , `/psikolog/jadwal` , `/psikolog/[pendaftaranId]`

Area kerja psikolog (self-guarded, pola seperti `/guru`). Role `is_psikolog` (0064). - **Guard:** `getPsikologTerjamin()` (`psikolog.ts`). - **Beranda** `/psikolog` : `getSesiPsikolog()` (pendaftaran menunggu + sesi diterima) + `getJadwalSaya()` ; tombol Terima/Tolak/Selesai (`SesiActions.tsx` → `setStatusKonsultasi`). - **Jadwal** `/psikolog/jadwal` : `JadwalForm.tsx` → `simpanJadwal` (hari buka, jam, `maks_per_hari` , `durasi_menit` per sesi — 0 = tanpa batas, aktif). Denormalisasi `nama` psikolog ke `jadwal_psikolog` (customer tak boleh baca `profiles` psikolog). - **Chat** `/psikolog/[pendaftaranId]` : tombol  **Selesaikan konsultasi** (bila status `diterima` , `SesiActions` → `setStatusKonsultasi('selesai')`); `<ChatKonsultasi>` (polling 3 dtk, **nonaktif bila status ≠ diterima atau izin fitur chat off**) + `<LaporanAnakView>` (akses via RLS `boleh_lihat_laporan_anak`) + `<RekomendasiForm>` / `<RekomendasiCard>` + `<RekomendasiItemPicker>` (gate `fiturUntukRole({is_psikolog,is_admin})`). - **Durasi & timer sesi** (0072): bila `durasi_menit>0` dan sesi belum dimulai, tampil ▶ **Mulai Konsultasi** (`MulaiKonsultasiBtn.tsx` → `mulaiKonsultasi` — set `dimulai_pada` + snapshot `durasi_menit` di pendaftaran). `<ChatKonsultasi>` menampilkan **hitung mundur** ⏳ (sinkron di sisi psikolog & ortu); ≤1 menit terakhir bar merah ⚠ **1 menit terakhir!**; waktu habis → `selesaikanKonsultasi` (idempoten, `konsultasi-actions.ts`) → status `selesai` , chat nonaktif otomatis. - **Endpoint:** `profiles` , `jadwal_psikolog` , `pendaftaran_konsultasi` , `pesan_konsultasi` , `rekomendasi_psikolog` , `rekomendasi_item` , + tabel laporan (`anak` / `hasil_main` / `sertifikat` / `gamifikasi` / `catatan_perkembangan`).

Rekomendasi item (produk/event/materi) — dipakai psikolog & guru (izin via Akses Fitur): - **Katalog & data:**

`getKatalogRekomendasi()` (produk tampil/event tampil/ `kelas_bermain` aktif), `getRekomendasiItemAnak()` , `getRekomendasiItemByAnakIds()` (`rekomendasi-item.ts`). - **Server action:** `tambahRekomendasiItem` / `hapusRekomendasiItem` (`rekomendasi-item-actions.ts` , guard psikolog/guru + cek `getFiturAkses`). - **Komponen:** `<RekomendasiItemPicker>` (list + filter search, per jenis), `<RekomendasiItemList>` (tombol Beli→ `/store` , Ikut→ `/event/[id]/daftar` , Buka→ `/kelas` , `<HapusItemBtn>`). - **Tampil ke ortu:** `/anak/[id]/laporan` & `/konsultasi/[id]` (bagian "Rekomendasi Produk/Event/Materi").

🗨 Konsultasi (customer) — `/konsultasi` , `/konsultasi/[pendaftaranId]`

Sisi orang tua; **khusus member aktif** (gate `getStatusLangganan` → `<Terkunci fitur="Konsultasi Psikolog">` , pola Komunitas). - **Fungsi data** (`konsultasi.ts`): `getPsikologTersedia()` (dari `jadwal_psikolog` aktif), `getAnakSaya()` , `getKonsultasiSaya()` , `getKonsultasiAnak()` , `getPesan()` , `getRekomendasiAnak()` . - **Server action** (`konsultasi-actions.ts` , dipakai ortu & psikolog): `daftarKonsultasi` (via RPC `daftar_konsultasi` — enforce hari buka + **jam dalam window jadwal** + kuota harian + cegah booking ganda), `kirimPesan` (gate izin `chat` bila pengirim psikolog), `tandaiDibaca` , `batalKonsultasi` , `selesaikanKonsultasi` (auto-selesai timer). - **Booking dibatasi jadwal** (0073): `BookingForm.tsx` — **tanggal = dropdown hari buka saja** (30 hari ke depan dari `hari_buka`), **jam = dropdown slot** per `durasi_menit` dalam window `jam_mulai-jam_selesai` (atau input time ber-min/max bila durasi 0). Jam tersimpan di `pendaftaran_konsultasi.jam` dan divalidasi ulang di RPC (`p_jam`) — tak bisa memilih di luar jadwal psikolog. - `BookingForm.tsx` — **UI pemilihan psikolog berbasis kartu:** pemilih psikolog dibuat **dropdown kustom** (bukan `<select>`) karena harus menampilkan **foto** + **badge**; lalu ringkasan jadwal, **kartu profil** (foto besar, nama+gelar, badge, spesialisasi, 🎓 S1, 🌟 profesi, ✅ STR, paragraf pengalaman yang di-clamp 3 baris + tombol "Lihat Profil Lengkap"), dan **panel kanan** berisi Jadwal Tersedia .

Durasi Sesi · Konsultasi via Chat · Laporan Tersimpan. - **Pembagian sumber data (disengaja):**

nama/foto/pendidikan/STR/pengalaman dari master `psikolog_profil` (diisi admin); **Jadwal Tersedia & Durasi Sesi dari `jadwal_psikolog`** (diisi psikolog sendiri). Bila master kosong/migrasi 0087 belum jalan, kartu menyusut ke nama dari jadwal dan form tetap bisa dipakai. - Pilih **anak** tetap ada meski tidak tampak di mockup — `daftarKonsultasi` mewajibkannya. -

Halaman: `/konsultasi` (`BookingForm.tsx` + **daftar sesi di-group per tanggal** collapsible, tampilkan 🕒 jam +

`BatalBtn.tsx`); `/konsultasi/[id]` (chat ber-timer + rekomendasi psikolog + rekomendasi item, **difilter per**

`pendaftaran_id` **sesi**; sesi `selesai` → read-only "Riwayat chat"). - **Endpoint:** `jadwal_psikolog`, `anak`,

`pendaftaran_konsultasi`, `pesan_konsultasi`, `rekomendasi_psikolog`, `rekomendasi_item`; RPC

`daftar_konsultasi` / `sisa_kuota_konsultasi`.

Investor — `/investor`

- **Guard:** `getInvestorTerjamin()` (`investor.ts`). `robots: noindex`.
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()`, `getPerBulan(6)` (`keuangan.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `transaksi_keuangan`, `langganan` (+ sumber lain via dashboard keuangan).

Sertifikat & Stiker — `/sertifikat/[id]`, `/stiker-event/[id]`

- **Fungsi data:** `getSertifikat(id)` (`sertifikat.ts`); stiker (**guard admin** `getAdminTerjamin()`): `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`.
- **Komponen:** `SertifikatView`, `StikerSheet`, `UnduhPdfBtn` (stiker & peserta), `UnduhSertifikatBtn` (sertifikat).
- **Sertifikat diunduh sebagai JPEG A4 landscape** (`lib/sertifikat-jpeg.ts` `buatSertifikatJpeg()`), **bukan** lewat dialog cetak. Alasannya: ukuran berkas jadi **pasti** — cetak-ke-PDF bergantung setelan skala/margin/header-footer pengguna, dan itulah sumber keluhan ukuran sebelumnya. Kanvas **3508×2480 px** = A4 landscape 297×210 mm @300 DPI; rasio 1,414:1 sama persis dengan tampilan layar sehingga tata letaknya identik. Ekspor `toBlob('image/jpeg', 0.92)`.
- **Warna:** seluruh teks **HITAM**, kecuali **NAMA ANAK** yang tetap memakai warna brand. Berlaku di JPEG **dan** di `SertifikatView` (layar) supaya keduanya sama.
- Template dari admin digambar `contain` (`gambarMuat`) agar tidak terpotong; gagal muat (CORS/404) → jatuh ke desain pastel bawaan, kartu tetap terbentuk. `crossOrigin='anonymous'` mencegah kanvas ter-taint sehingga `toBlob` tidak pernah melempar `SecurityError`.
- Ukuran teks memakai `ukuranPas` (dari `kartu-bersama`), jadi nama/judul event panjang **mengecil**, tidak terpotong. Blok teks dipusatkan vertikal dari tinggi total yang dihitung lebih dulu.
- **Nama di stiker:** memakai `anak.nama_panggilan` (fallback: kata pertama nama lengkap) — join `anak` per `anak_ids` pendaftaran.
- **Baris kedua stiker = KATEGORI KELAS**, bukan judul event (permintaan pemilik). Sumbernya `pendaftaran_event.kelas` → `Baby Class` / `Toddler Class`. **Dibawa per stiker, bukan per lembar** — satu event bisa memuat peserta Baby dan Toddler sekaligus, jadi `StikerSheet` menerima `items: {nama, kelas}[]`, bukan satu `kelas` global. Kelas `gabungan` /kosong → baris itu **tidak dirender** (lebih baik kosong daripada memunculkan kembali nama event yang diminta dihapus). Judul event tetap dipakai untuk **nama berkas PDF** dan header layar (`no-print`).
-  **Paginasi stiker — bug "terpotong di batas halaman" & perbaikannya:** versi lama memakai SATU CSS Grid panjang dan mengandalkan `break-inside: avoid` pada tiap stiker. **Chrome tidak menghormati itu untuk grid item saat memaginasikan**, sehingga baris ke-5 terpenggal separuh. Sekarang stiker dipotong sendiri menjadi kelompok **10 (PER LEMBAR)**, tiap kelompok jadi satu blok `display:flex` dengan `break-after: page` — tidak ada baris yang bisa menyeberang halaman. Hitungannya: 5 baris × 60mm = **300mm**, F4 330mm – margin 2×5mm = **320mm** (sisa 20mm).
- **CSS cetak stiker:** `@page{size:215mm 330mm; margin:5mm}` (dulu 7mm) + `html/body/main` dinolkan margin & padding-nya saat cetak. Instruksi di layar kini menyebut **matikan "Headers and footers"** — header/footer bawaan dialog cetak memakan tinggi halaman dan itulah yang mendorong baris terakhir keluar.
-  **Cetak/PDF daftar peserta** — `/admin/event/[id]/cetak-peserta`: halaman cetak (guard admin) berisi tabel peserta **dikelompokkan per kelas**, memakai **sumber data yang sama dengan ekspor CSV** (`getPesertaEkspor`, hanya status `diterima`) supaya kedua unduhan konsisten. PDF dihasilkan lewat `UnduhPdfBtn` → `window.print()` → "Save as PDF" (pola yang sama dengan sertifikat & stiker, **tanpa library PDF**). Print CSS: `thead{display:table-header-group}` agar

judul kolom terulang tiap halaman, `tr{break-inside:avoid}` agar baris tak terpenggal. Tombol  **PDF** ada di daftar event, bersebelahan dengan tombol ekspor CSV. Kolom: No · Nama Panggilan · Nama Lengkap · **L/P** · Tgl Lahir (Umur) · Orang Tua · Pendamping · Waktu Daftar. **Jenis kelamin** diambil dari `anak.jenis_kelamin` (nullable → ditampilkan `-`) dan ditambahkan di `getPesertaEkspor`, sehingga **PDF dan CSV ikut berubah bersamaan** — keduanya memang sengaja berbagi satu sumber data.

- **Endpoint:** `sertifikat`, `event`, `pendaftaran_event`, `anak` (nama panggilan).

Lintas-halaman: `RekamAktivitas` (`store/event/komunitas/pesanan/kelas-saya/pilih-anak/main/laporan`) memanggil `catatAktivitas` → insert `aktivitas`. Fungsi `...Cached` di `publik.ts` memakai anon client + cache untuk `event / produk / kelas_bermain`. **Tombol kembali:** `components/TombolKembali.tsx` (client) — semua tombol "← Kembali" memakai riwayat browser (`router.back()`) dengan `fallback` href bila halaman dibuka langsung/di-refresh. Contoh: buka Riwayat Chat dari halaman rapor anak → Kembali balik ke rapor. Dipakai di seluruh halaman ber-tombol-kembali (user & admin detail).

9. REST API internal (untuk aplikasi mobile)

Semua Route Handler (`app/api/**/route.ts`) mengembalikan amplop JSON seragam via helper `ok(data,status)` → `{ok:true,data}` dan `fail(msg,status)` → `{ok:false,error}`. Endpoint bisnis (selain `/api/auth/*`) memakai **Bearer token** via `getAuth(req)`: token dari header `Authorization: Bearer <access_token>`, divalidasi `auth.getUser()`, semua query ter-scope token → **RLS berlaku** (bukan service role). Path dinamis: `params: Promise<{id}>` (di- `await`).

Auth (`anonClient()` , tanpa Bearer)

Endpoint	File	Fungsi	Backend
POST <code>/api/auth/login</code>	<code>auth/login/route.ts</code>	validasi email+password → <code>signInWithPassword</code> ; balikkan access/refresh token + user	<code>auth.signInWithPassword</code>
POST <code>/api/auth/register</code>	<code>auth/register/route.ts</code>	<code>signUp</code> ; bila sesi langsung terbit, update <code>nama_tampilan / no_wa</code> ; else <code>perlu_konfirmasi_email</code>	<code>auth.signUp</code> , <code>auth.setSession</code> , <code>profiles</code> (update)
POST <code>/api/auth/refresh</code>	<code>auth/refresh/route.ts</code>	tukar <code>refresh_token</code> → sesi baru	<code>auth.refreshSession</code>

Endpoint bisnis (Bearer)

Endpoint	File	Ringkas	Backend
GET /api/me	me/route.ts	profil + status langganan (<code>statusLangganan()</code>)	<code>profiles</code> , <code>langganan</code>
GET /api/anak	anak/route.ts	daftar anak milik user	<code>anak</code>
POST /api/anak	anak/route.ts	tambah anak (validasi tgl lahir < hari ini, <code>mode_default</code> dari umur; user non-aktif dibatasi <code>pengaturan_trial.trial_maks_anak</code> → 403 bila lewat)	<code>anak</code> , <code>langganan</code> , <code>pengaturan_trial</code>
GET /api/anak/[id]/catatan	anak/[id]/catatan/route.ts	catatan perkembangan per anak (join judul event)	<code>catatan_perkembangan</code> (+ <code>event</code>)
GET /api/anak/[id]/gamifikasi	anak/[id]/gamifikasi/route.ts	ringkasan gamifikasi anak (<code>getGamifikasiAnakDengan</code>)	<code>anak</code> , <code>hasil_main</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/pustaka	pustaka/route.ts	pustaka game + <code>status_langganan</code> (<code>getPustakaDengan</code>)	<code>tema</code> , <code>paket_aset</code> , <code>video</code> , <code>langganan</code>
POST /api/hasil-main	hasil-main/route.ts	catat sesi main → koin/streak/lencana/tantangan (inti bersama <code>skor-core.ts</code> <code>catatHasilCore</code> , dipakai juga Server Action web <code>skor.ts</code>)	<code>hasil_main</code> , <code>anak</code> , <code>lencana_anak</code> , <code>tantangan_anak</code> , <code>tantangan_kustom*</code>
GET /api/events	events/route.ts	event <code>tampil</code> ,urut tanggal	<code>event</code>
GET /api/events/[id]	events/[id]/route.ts	detail event (404 bila kosong)	<code>event</code>
POST /api/events/[id]/daftar	events/[id]/daftar/route.ts	daftar utk <code>anak_ids</code> ; total dihitung server (harga×jumlah)	<code>event</code> , <code>anak</code> , <code>pendaftaran_event</code> (insert)
GET /api/kelas-bermain	kelas-bermain/route.ts	kelas <code>aktif</code>	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/kelas-bermain/[id]	kelas-bermain/[id]/route.ts	detail kelas	<code>kelas_bermain</code>
GET /api/produk	produk/route.ts	produk <code>tampil</code>	<code>produk</code>
GET /api/produk/[id]	produk/[id]/route.ts	detail produk	<code>produk</code>
GET /api/keranjang	keranjang/route.ts	isi keranjang (join produk) + subtotal	<code>keranjang_item</code> (+ <code>produk</code>)
POST /api/keranjang	keranjang/route.ts	tambah/ubah item (qty di-clamp stok, upsert manual)	<code>produk</code> , <code>keranjang_item</code>
GET /api/pesanan	pesanan/route.ts	daftar pesanan user	<code>pesanan</code>
POST /api/pesanan	pesanan/route.ts	checkout dari keranjang (subtotal server, status <code>menunggu_ongkir</code> , kosongkan keranjang)	<code>keranjang_item</code> , <code>pesanan</code> , <code>item_pesanan</code>
GET /api/pesanan/[id]	pesanan/[id]/route.ts	detail pesanan + item	<code>pesanan</code> (+ <code>item_pesanan</code>)

10. Infrastruktur & integrasi

CI (GitHub Actions)

- `.github/workflows/ci.yml` — jalan di tiap **PR** dan **push ke master** : `npm ci` → `tsc --noEmit` → `npm test` (vitest) → `npm run build` (ESLint ikut). Node 20 + cache npm; `concurrency cancel-in-progress` per ref.
- Env Supabase dari **GitHub Secrets** (`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` / `ANON_KEY`) dengan fallback placeholder (build tak mengeksekusi query runtime).
- Deploy tetap otomatis via Vercel saat push `master` ; disarankan aktifkan **branch protection** (require PR + check "CI / ci") sebelum tim bertambah.

Supabase client (empat cara)

- `lib/supabase/server.ts` — `createClient()` async (anon), `@supabase/ssr` `createServerClient` + cookie SSR (`cookies()` ; `setAll` di-try/catch). Untuk Server Component/halaman & reader/action.
- `lib/supabase/client.ts` — `createClient()` browser (anon, `createBrowserClient`). Untuk komponen client (upload dsb).
- `lib/api/helpers.ts` — untuk REST API mobile: client `@supabase/supabase-js` tanpa cookie, di-scope Bearer (anon).
- `lib/supabase/admin.ts` — `createAdminClient()` **service-role** (`import 'server-only'` , `persistSession:false`). **Bypass RLS**. HANYA untuk buat user (`buatUser`). Butuh `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ; throw pesan jelas bila kosong.

`lib/api/helpers.ts`

- `ok(data,status=200)` / `fail(msg,status=400)` — amplop `Response.json` .
- `anonClient()` — client anon `persistSession:false` (login/register/refresh).
- `getAuth(req)` — ekstrak Bearer, client ber-header Authorization (RLS aktif, validasi `auth.getUser()` ; balikkan `{supabase,user}` atau `{error,status}`).
- `isAuthErr(a)` — type guard hasil error `getAuth` .

Storage

- **Satu bucket** `aset` untuk semua upload (client-side, pola `upload(path,file)` + `getPublicUrl`). Folder: `event/` , `produk/` , `worksheet/` , `artikel/` , `nota/` (WebP), `bukti/` , aset game.

RPC

- `laporan_engagement()` (migrasi `0040_laporan_rpc.sql`) — `plpgsql` `SECURITY DEFINER` + guard `is_admin()` . Agregat dari `hasil_main` : `total_sesi` , `total_detik` , `mesin_populer` , `tema_populer` . Dipanggil di `/admin/laporan` . Alasan: agregasi di DB tanpa menarik semua baris.

Integrasi eksternal

- **YouTube**: `lib/youtube.ts` (`youtubeId()` regex, util murni) + `components/YoutubeEmbed.tsx` (iframe `youtube-nocookie.com`). Satu-satunya URL eksternal dari klien.
- **TTS**: `lib/tts.ts` (`speak()` via Web Speech API browser, voice `id`). Tidak ada layanan jaringan.
- Tidak ada payment gateway / fetch host eksternal lain.

Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — wajib. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — opsional, server-only, hanya untuk fitur buat user (lihat §4 Buat User).

 Environment: Produksi vs Beta (RENCANA — belum aktif)

Rancangan yang **sudah disetujui owner** untuk environment uji developer. Ditulis di sini sebagai rujukan; **kodenya belum dikerjakan** (lihat blok  di bawah).

	Produksi (live)	Beta (developer)
URL	<code>www.kidzplayful.com</code>	<code>beta.kidzplayful.com</code>
Branch Git	<code>master</code>	<code>beta</code> (permanen)
Scope env Vercel	Production	Preview (branch <code>beta</code>)
Proyek Supabase	proyek saat ini	proyek kedua, terpisah (DB & Auth sendiri)
Data	data nyata pelanggan	data uji, bebas dihapus
Akses	publik	dibatasi (Vercel Deployment Protection)

Kenapa proyek Supabase terpisah (bukan satu DB dua skema): Auth, Storage, dan RLS ikut terisolasi, jadi percobaan di beta tidak bisa menyentuh akun/bukti bayar pelanggan. Konsekuensinya migrasi harus dijalankan **dua kali** (beta dulu, lalu produksi).

Env var per scope (nama key saja — nilainya diisi di dashboard Vercel, jangan pernah masuk repo):

Key	Production	Preview (beta)
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	URL proyek prod	URL proyek beta
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	anon key prod	anon key beta
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	service role prod	service role beta
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	<code>https://www.kidzplayful.com</code>	<code>https://beta.kidzplayful.com</code>

Langkah setup (sekali jalan): 1. **Supabase:** buat proyek kedua → SQL Editor → jalankan migrasi `0001 s/d 0086` **berurutan** (bucket `aset` + policy-nya ikut terbuat oleh `0007_storage_aset.sql` , tidak perlu dibuat manual). 2. **Auth** proyek beta → *URL Configuration:* Site URL & Redirect URLs ke `https://beta.kidzplayful.com` (termasuk `/reset-sandi`), plus `http://localhost:3000` untuk dev. 3. **Admin beta:** daftar akun biasa lewat UI beta, lalu di SQL Editor: `update public.profiles set is_admin = true, is_superuser = true where id = '<uuid>';` (peran tidak bisa diberikan dari UI karena trigger `cegah_self_admin`). 4. **Vercel:** isi 4 env var di scope **Preview** → tambah domain `beta.kidzplayful.com` dengan *Git Branch* = `beta` → aktifkan **Deployment Protection** untuk Preview. 5. **Git:** `git switch -c beta && git push -u origin beta` (branch permanen, jangan dihapus setelah merge).

Alur kerja: `feature/*` → PR ke `beta` (uji di `beta.kidzplayful.com`) → setelah lolos, merge `beta` → `master` (live). **Aturan migrasi:** SQL dijalankan **di beta lebih dulu**, diverifikasi, baru di produksi. Migrasi tetap manual di kedua sisi.

 **Prasyarat teknis yang BELUM dikerjakan** — tanpa ini beta jalan tapi belum sehat: - **Base URL masih hardcode produksi di 9 titik:** `app/layout.tsx:14` (`metadataBase`) & `:34` (`og url`), `app/robots.ts:4` , `app/sitemap.ts:5` , `app/page.tsx:19` , `app/artikel/[slug]/page.tsx:14` , `app/coba/tema/[id]/page.tsx:8` , `app/coba/kelas/[id]/page.tsx:8` , `lib/profil.ts:8` . Akibatnya canonical/OG/sitemap di beta menunjuk ke domain live. Rencana: helper `src/lib/site.ts` (baca `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` , fallback domain prod) lalu ganti ke-9 titik itu. - **Beta akan ter-index Google:** `app/robots.ts` mengembalikan `allow: '/'` tanpa syarat. Rencana: flag `IS_LIVE` → beta balas `disallow: '/'` . Sementara: andalkan **Deployment Protection**. - **Skrip `tools/*_check.mjs` menulis data uji ke DB PRODUKSI** (URL prod hardcode). Setelah beta ada, arahkan skrip ini ke beta.

11. Kamus tabel (data dictionary)

Tabel	Kegunaan	Migrasi
profiles	akun + role (is_superuser/admin/guru/investor) + nama_tampilan/no_wa/alamat/pin_ortu	0001, 0004, 0020, 0023, 0056
anak	data anak (nama, nama_panggilan utk stiker, tgl lahir, jenis kelamin, mode, koin/streak)	0001, 0024, 0042, 0071
langganan	status langganan/trial per user (trial_mulai, aktif_sampai, nominal)	0001
pembayaran_langganan	riwayat pembayaran membership	0052
tema , paket_aset	katalog game (tema + paket/butir aset); tema.sampul = emoji/URL gambar; paket_aset.mesin ber-CHECK (perluas tiap mesin baru), kategori_usia_id FK; baca anon utk teaser publik (0081)	0001–0003, 0025–0037, 0060, 0074, 0079, 0080, 0081
kategori_usia	master rentang usia (nama, usia_min/max, urutan, aktif) → dropdown form Game & pengelompokan	0079
video	video edukasi (kategori baby/toddler); boleh_trial	0003, 0005, 0060
kelas_bermain	materi kelas bermain (+ worksheet, bahan; sampul_url cover (share Story/teaser/detail); tujuan / usia_* / fokus_area[] / peran_ortu ; aktivitas jsonb ber-key catatan_ortu); boleh_trial	0009, 0013–0016, 0060, 0076, 0077, 0083
fokus_area	master Fokus Area Perkembangan (key unik → dipakai kelas_bermain.fokus_area , label, urutan, aktif)	0078
favorit	kelas favorit user	0015
postingan , komentar , suka , laporan	komunitas + moderasi	0010, 0011, 0028
event , pendaftaran_event	event + pendaftaran (status, bukti, kehadiran, reschedule, alasan_tolak ; indikator_perkembangan ; kelas terpisah event.baby_* / toddler_* + pendaftaran_event.kelas / kelas_jadwal ; event.harga_pendamping + pendaftaran_event.jumlah_pendamping ; kuota event.kuota_baby / kuota_toddler / kuota_gabungan + RPC kuota_terpakai_event ; pesan_reminder)	0017, 0027, 0062, 0069, 0070, 0075, 0085, 0086
catatan_perkembangan	catatan tumbuh kembang per anak per event (penilaian array Area/Indikator/Nilai + aspek legacy)	0020, 0062
sertifikat	e-sertifikat per anak/event	0026, 0034
produk , keranjang_item , pesanan , item_pesanan	store (diskon persen, berat, produk.terjual , pesanan.stok_terpotong)	0019, 0049, 0050, 0057
pengaturan_pembayaran	konfig harga/rekening/QRIS/WA (per jenis transaksi)	0038, 0051
artikel	blog SEO	0041
hasil_main	hasil sesi game (skor, durasi, mesin, tema)	0001, 0033, 0039
lencana_anak , tantangan_anak , tantangan_kustom (+ _anak)	gamifikasi (streak/badge/tantangan usia)	0042–0045
aktivitas	log buka menu/fitur (analitik, DAU/MAU)	0046

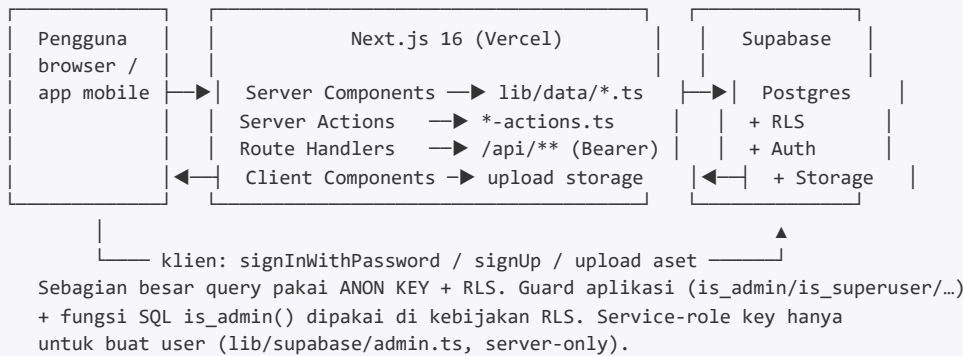
Tabel	Kegunaan	Migrasi
feedback	masukan/survey NPS	0047, 0048
transaksi_keuangan	ledger keuangan (single source of truth)	0052
voucher , voucher_redeem	master voucher diskon (kode, nominal/persen, jenis event/produk, kuota total & per-user, masa berlaku) + catatan redeem (1/transaksi, lepas saat tolak/batal); kolom voucher_id / potongan_voucher di pendaftaran_event / pesanan	0084
aset	aset perusahaan (keuangan)	0052
kategori_aset , kategori_pengeluaran	master kategori	0053, 0055
anggaran	budget per bulan & kategori	0054
sponsor , sponsorship	modul sponsor (perusahaan + deal/invoice/pembayaran inline)	0058
pengaturan_trial	izin akses trial (batas anak, toggle Komunitas) — akses fitur per item via boleh_trial	0059, 0061
pengaturan_menu	Akses Menu (akses jsonb) + Akses Fitur rekomendasi (fitur jsonb {guru,psikolog}), single-row id=1	0063, 0067
jadwal_psikolog	jam buka + kuota + durasi konsultasi per psikolog (nama , hari_buka int[] , maks_per_hari , durasi_menit , aktif)	0065, 0072
pendaftaran_konsultasi	booking konsultasi = kontainer sesi chat (status menunggu/diterima/ditolak/selesai/batal; jam terpilih; dimulai_pada + durasi_menit utk timer)	0065, 0072, 0073
pesan_konsultasi	pesan chat konsultasi (pengirim_id , teks , dibaca_at)	0065
rekomendasi_psikolog	rekomendasi ("resep") psikolog per anak (isi , butir jsonb)	0065
rekomendasi_item	rekomendasi produk/event/materi dari psikolog/guru (jenis , ref_id)	0067
riwayat_kelas	riwayat materi kelas yang dibuka	0018

12. Alur penting

- **Pencatatan pendapatan (basis kas):** pemasukan tercatat ke transaksi_keuangan saat admin memverifikasi — pesanan store (subtotal), pendaftaran event "diterima" (total), aktivasi langganan (nominal). Pembatalan meng-offset via hapusLedgerRef . Semua via ledger.ts (try/catch aman).
- **Checkout store:** keranjang → POST /api/pesanan atau server action checkout → pesanan (menunggu_ongkir) + item_pesanan , keranjang dikosongkan. Admin isi ongkir → user upload bukti → admin verifikasi (kurangi stok + catat ledger).
- **Gamifikasi:** catatHasil menyimpan hasil_main , memutakhirkan koin/streak anak , mengevaluasi lencana_anak & tantangan (tantangan_anak , tantangan_kustom_anak).
- **Keamanan role:** perubahan role hanya lewat /admin/users (guard super user/admin) + trigger cegah_self_admin yang membekukan kolom role untuk yang tak berwenang.

13. Diagram alur

13.1 Arsitektur tinggi



13.2 Auth & routing masuk

```
Login (/login) -signInWithPassword-> cek profiles (is_admin/is_superuser/is_guru/is_psikolog)
|
| is_admin/is_superuser? -| ya -> /admin (panel admin)
| is_guru? -| ya -> /guru (area guru)
| is_psikolog? -| ya -> /psikolog (area psikolog)
|               -| tidak -> /pilih-anak (ortu)
|
| (admin/superuser/psikolog yang mendarat di /pilih-anak -> redirect ke areanya)
Daftar (/daftar) -signUp-> (trigger DB buat profiles+langganan trial)
    -> update nama_tampilan, no_wa
Guard halaman:
/admin (layout) -> getAksesAdmin() (hitung menu per role; else /pilih-anak)
/admin/<menu> -> src/proxy.ts blokir menu di luar akses role -> /admin
/admin/akses-menu -> getSuperuserTerjamin() (khusus super user)
/admin/users -> getPengelolaUserTerjamin() (is_admin ATAU is_superuser)
/investor -> getInvestorTerjamin() (is_investor / is_admin)
/main,/ortu,/pilih-game -> getAnakTerjamin() (login+langganan+milik anak)
```

13.3 Checkout store -> pendapatan (basis kas)

```
User: tambah ke keranjang -> keranjang_item
|
| ▼ checkout (server action / POST /api/pesanan)
pesanan (status: menunggu_ongkir) + item_pesanan <- subtotal dihitung server
keranjang dikosongkan
|
| ▼ Admin /admin/pesanan
setOngkir -> status: menunggu_bayar
|
| ▼ User /pesanan/[id]: upload bukti (storage 'aset') -> uploadBuktiPesanan
| ▼ Admin: verifikasiPesanan
status: diproses + produk.stok dikurangi
    -> catatLedger(masuk, kategori 'store', jumlah = SUBTOTAL, ref pesanan)
        (ongkir BUKAN pendapatan)
(jika dibatalkan -> ubahStatusPesanan 'batal' -> hapusLedgerRef)
|
| ▼
transaksi_keuangan
```

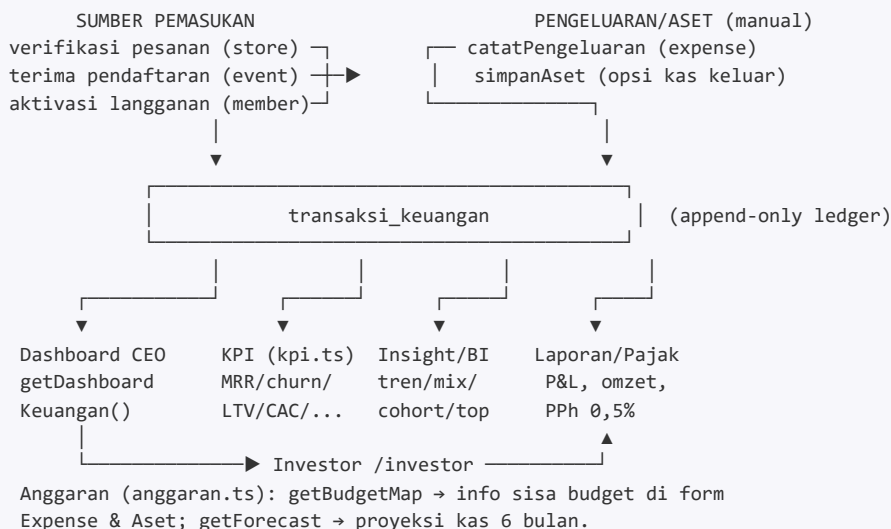
13.4 Pendaftaran event → pendapatan + sertifikat

```
User /event/[id]/daftar: pilih anak + upload bukti → daftarEvent
pendaftaran_event (status: menunggu, total = harga × jumlah anak)
|
▼ Admin /admin/event/[id]/pendaftar
setStatusPendaftaran('diterima')
├─▶ pendaftaran_event.verified_at = now
├─▶ catatLedger(masuk, kategori 'event', jumlah = TOTAL, ref pendaftaran)
setKehadiran(hadir_anak_ids) (untuk sertifikat)
|
▼ generateSertifikatEvent → sertifikat (upsert per anak)
├─▶ user lihat di /sertifikat/[id] + /anak/[anakId]/laporan
(ditolak → hapusLedgerRef)
```

13.5 Langganan → pembayaran, ledger, & pengingat WA

```
User transfer/QRIS → Admin /admin/langganan : Aktifkan (AktifkanForm)
aktifkanLangganan(ortuId, nominal, via)
├─▶ langganan.aktif_sampai += 1 bulan
├─▶ pembayaran_langganan (insert riwayat)
├─▶ catatLedger(masuk, kategori 'membership', jumlah = nominal, ref langganan)
|
Jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat:
/admin/langganan seksi "Perlu diingatkan" transaksi_keuangan
├─▶ tombol WA (linkWa ke no_wa member, pesan otomatis)
```

13.6 Ledger keuangan = single source of truth



13.7 Gamifikasi (mode anak main game)

```
/main/[anakId] → GameRunner -selesai→ catatHasil (skor.ts)
├─▶ hasil_main (insert sesi: skor, durasi, mesin, tema)
├─▶ anak: koin += , streak (harian) diperbarui
├─▶ rencana_anak (evaluasi & beri rencana)
├─▶ tantangan_anak / tantangan_kustom_anak (progres tantangan usia)
|
▼ ditampilkan di /anak/[anakId]/laporan (getGamifikasiAnak)
```

13.8 Peran role & proteksi eskalasi

```
Super User —atur→ [Super User] [Admin] [Guru] [Investor] [Psikolog]
Admin       —atur→ [Guru] [Investor] [Psikolog]
                ▲ role tinggi hanya oleh Super User

Trigger cegah_self_admin (DB):
  bukan superuser → is_admin & is_superuser DIBEKUKAN
  bukan admin/super → is_guru & is_investor & is_psikolog DIBEKUKAN
  ⇒ user biasa tak bisa menaikkan role dirinya (mis. is_investor)
```

Diagram sengaja memakai ASCII agar selalu ter-render di PDF ([tools/md2pdf.py](#)) maupun GitHub tanpa dependency. Bila kelak ingin diagram Mermaid interaktif, template [md2pdf.py](#) perlu menyuntik [mermaid.js](#) + Chrome [--virtual-time-budget](#) .